WAVEWATCH III를 이용한 이리호의 겨울철 얼음-파랑 모델링

원문 전체 한국어 번역본

Haoguo Hu, Dan Titze, Ayumi Fujisaki-Manome, Bryan Mroczka,
Jia Wang, Nathan Hawley, Sophie Orendorf, Kaitlyn Frank, Steve Ruberg

Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC021146 (2025)
https://doi.org/10.1029/2024JC021146

번역본 안내: 이 문서는 Hu 등(2025)의 공개 논문을 학습 목적으로 문장 단위로 옮긴 비공식 한국어 번역본이다. 본문을 요약하지 않았으며, 원문의 절 순서, 수식, 표, 그림, 감사의 글, 데이터 이용 가능성 문구와 참고문헌을 포함하였다. 고유명사, 모형명, 약어 및 재현에 필요한 수치는 원문 표기를 병기하거나 유지하였다. 해석상 차이가 있을 때에는 영어 원문을 기준으로 한다.

논문 정보

논문 유형: 연구 논문(Research Article)
DOI: 10.1029/2024JC021146
접수일: 2024년 3월 28일
게재 승인일: 2024년 11월 7일

소속

1. 미국 미시간주 앤아버, 미시간대학교 오대호연구협력연구소(Cooperative Institute for Great Lakes Research)
2. 미국 미시간주 앤아버, 미국해양대기청(NOAA) 오대호환경연구소(GLERL)
3. 미국 미시간주 앤아버, 미시간대학교 기후우주과학공학과

교신저자: H. Hu (hghu@umich.edu), D. Titze (dan.titze@noaa.gov)

권장 인용: Hu, H., Titze, D., Fujisaki-Manome, A., Mroczka, B., Wang, J., Hawley, N., et al. (2025). *Winter ice-wave modeling with WAVEWATCH III in Lake Erie*. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC021146. https://doi.org/10.1029/2024JC021146

저작권 및 이용 조건: © 2025 저자. 이 논문은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리 라이선스 조건에 따른 오픈 액세스 논문이다. 원 저작물을 적절히 인용하고 상업적 목적으로 사용하지 않는다면 모든 매체에서 이용, 배포 및 복제가 허용된다.

핵심 요점

- WAVEWATCH III가 제공하는 얼음 모듈 가운데 IC4M4 모듈이 이리호에서 가장 우수한 성능을 보인다.
- 심해에서 효과적인, 파랑 주파수에 기초한 얼음에 의한 파랑 감쇠 공식은 얕은 호수에는 적합하지 않을 수 있다.

- 파고에 기초한 얼음에 의한 파랑 감쇠 공식은 심해와 얕은 호수 모두에서 효과적이다.

초록

오대호의 현업 파랑 예보는 NOAA의 Great Lakes Waves Unstructured version 2 시스템에서 생산된다. 이 모형은 얼음-파랑 감쇠에 단순 얼음 차단(IC0) 매개변수화를 사용하므로, 모형 시스템 안에서 호수의 얼음 피복 부분은 육지로 취급된다. 이 단순 차단 방식은 간단하면서도 효과적이지만, 얇거나 부분적인 얼음 피복 지역에서 파랑 예보 지침을 제거함으로써 예보를 방해할 수 있다. 본 연구에서는 2010–2011년 및 2012–2013년 겨울 동안 여러 지점에 계류한 음향식 파랑·유속 관측기에서 얻은 파랑 관측값과 모형 결과를 비교하여, 이리호에 대해 WAVEWATCH III(WW3, 버전 6.07.1) 안의 12개 얼음-파랑 감쇠 매개변수화를 평가한다. 비교 결과, 2010–2011년 분석 연도에 IC4M4 모듈은 평균제곱근오차(RMSE) 0.32–0.39 m와 평균 편향(bias) −0.06에서 −0.11 m를 기록하여, 기존 IC0 매개변수화(RMSE: 0.46–0.59 m, 편향: −0.23에서 −0.34 m)를 능가했으며 12개 얼음 모듈 가운데 가장 우수한 성능을 보였다. WW3의 얼음 모듈은 대부분 북극해와 남극해의 관측 및 연구에서 도출되었다. 북극해의 지배적 파랑 주파수는 약 0.05–0.10 Hz인 데 비해 호수에서는 0.15–0.2 Hz이다. 따라서 심해 연구를 바탕으로 주파수에 기초해 만든 공식은 감쇠를 지나치게 크게 일으키기 때문에 얕은 호수에는 적합하지 않을 수 있다. IC4M4 얼음 모듈 역시 남극해 연구에서 유래했지만, 입사 파고에 기초한 파랑 감쇠 공식은 이리호에도 적합하다.

쉬운 말 요약

파랑 모형은 오대호 전역의 파랑 상태에 관한 예보 지침을 제공하여 항해와 여가 활동의 안전성을 높이는 데 사용된다. 겨울에는 오대호의 파랑이 얼음 피복에 의해 감쇠된다. 현재 NOAA 오대호 현업 파랑 예보 시스템은 이를 파랑 모형에 표현하기 위해 단순한 "얼음 차단" 기법을 사용해 얼음이 유발하는 파랑 감쇠를 모의한다. 이 방식에서는 얼음 농도가 50%보다 큰 호수 부분을 모형에서 육지로 취급한다. 이 기법에서는 부분적으로 얼음이 덮인 지역에서 파랑 정보가 전혀 생성되지 않으며, 그러한 지역이 때로는 호수 표면의 대부분을 차지할 수 있다. 우리는 2010–2013년 겨울에 수집된 얼음 아래 파랑 관측값과 모형 파고를 비교하여, 파랑 모형에 포함된 12개의 고급 얼음 유발 파랑 감쇠 기법을 평가한다. 시험한 방법 가운데 파고에 비례하여 파랑 감쇠가 발생하는 경험적 기법인 IC4M4가 가장 좋은 성능을 보였고, 기존의 단순 얼음 차단 기법보다 개선된 결과를 냈다. 이 개선된 얼음 유발 파랑 감쇠 기법을 사용하면 전체 모형 영역에 걸쳐 파랑 예측이 생성된다. 따라서 예측된 오대호 파랑 상태를 더 정확하고 포괄적으로 제공함으로써 예보에 도움이 된다.

저자 기여

연구 구상	Haoguo Hu
데이터 정리	Haoguo Hu, Dan Titze, Nathan Hawley, Sophie Orendorf, Kaitlyn Frank, Steve Ruberg
정형 분석	Haoguo Hu, Dan Titze
연구비 확보	Dan Titze, Ayumi Fujisaki-Manome, Jia Wang
조사	Haoguo Hu, Dan Titze
방법론	Haoguo Hu, Dan Titze
프로젝트 관리	Dan Titze, Ayumi Fujisaki-Manome, Jia Wang
자원	Ayumi Fujisaki-Manome, Jia Wang
지도 · 감독	Dan Titze, Ayumi Fujisaki-Manome, Jia Wang

검증	Haoguo Hu, Dan Titze
시각화	Haoguo Hu, Dan Titze
초고 작성	Haoguo Hu
검토 및 편집	Haoguo Hu, Dan Titze, Ayumi Fujisaki-Manome, Bryan Mroczka, Jia Wang, Nathan Hawley, Sophie Orendorf, Kaitlyn Frank, Steve Ruberg

1 서론

물리 기반 파랑 모델링은 20세기 후반에 빠르게 성숙했으며, 그 발전은 대체로 3세대의 파랑 모형으로 구분된다. 1세대 파랑 모형은 바람, 파고, 파주기 사이의 관계를 단순하게 매개변수화한 것으로 이루어졌다. 이러한 모형은 현재의 3세대 모형으로 발전했으며, 3세대 모형에서는 4파 비선형 상호작용과 여러 다른 원천항을 주파수-방향 공간에서 명시적으로 모의한다. 그 예로 WAM(WAMDI Group, 1988), SWAN(Booij et al., 1999), WAVEWATCH III(WW3)(Alves et al., 2023; Tolman et al., 2002; WW3DG, 2019)가 있다. 오대호 중 하나인 이리호에서는 1세대 및 2세대 물리 기반 파랑 모형이 Donelan(1980)이 정립한 관계를 바탕으로, 바람 강제력에 따른 파고와 주기의 변화를 설명하기 위해 단순 매개변수화를 사용했다(Schwab et al., 1984). 이후 3파 및 4파 상호작용을 명시적으로 나타내는 SWAN과 MIKE21 SW(Sorensen et al., 2004) 같은 3세대 파랑 모형이 이리호에 적용되었다 (Moeini & Etemad-Shahidi, 2007). 비정형 격자 유한체적 공동체 해양모형(Finite Volume Community Ocean Model, FVCOM; Chen et al., 2013)에 기초한 파랑-수리역학 결합모형과 SWAN에 기초한 3세대 파랑 모형(Qi et al., 2009)은 이리호의 파랑 기후와 분지 간 파랑 상호작용을 조사하는 데 적용되었다(Niu & Xia, 2016). Alves et al. (2014)은 3세대 WW3 모형을 미국해양대기청(NOAA) 오대호 파랑 현업 예보모형의 역학 코어로 처음 구현했다. 그 뒤 WW3 기반 현업 예보 시스템은 비정형 격자와 개선된 연안 물리를 사용하도록 갱신되었으며, 가장 최근의 개선은 Abdolali et al. (2024)이 Great Lakes Waves Unstructured version 2.0(GLWUv2.0)으로 구현했다. 이러한 물리 기반 파랑 모형 외에도 Hu et al. (2021)은 eXtreme Gradient Boosting(XGBoost)과 장단기기억(long short-term memory, LSTM)을 포함한 데이터 기반 딥러닝 모형을 이용하여 이리호의 파랑을 모의했다. 이 모형들은 시험한 지점에서 속도와 정확도 모두 WW3보다 우수했지만, 모형 학습에 지점별 관측자료가 필요하므로 더 넓은 적용에는 제한이 있다.

WW3 기반 GLWUv2.0 예보 시스템은 일반적으로 무결빙 계절에 높은 성능을 보이지만(Abdolali et al., 2024), 이용 가능한 관측값이 매우 부족하기 때문에 이리호 또는 다른 오대호에서 겨울철 파랑 모형을 검증하는 연구는 거의 없다. 오대호의 파랑 모형 검증은 일반적으로 모형 결과를 부이 기반 파랑 관측값과 비교하여 수행한다. 오대호에는 매년 겨울 얼음 피복이 형성되므로, 얼음에 의한 손상을 피하기 위해 매년 가을 부이를 회수하고 봄에 다시 설치한다. 이 때문에 늦가을부터 초봄까지는 모형 검증에 이용할 수 있는 관측값이 대체로 존재하지 않는 계절적 편향이 생긴다. 그러나 이 기간은 호수에서 강풍과 높은 파랑이 더 흔한 시기이다.

또한 겨울철 파랑 모형을 강제하는 데 필요한 오대호의 얼음 관측도 제한적이며, 예보모형의 경우에는 특히 그러하다. 오대호 얼음 피복 정보의 대부분은 이용 가능한 위성 영상을 사용해 하루에 한 번 생산되는 North American Ice Service Great Lakes Daily Ice Charts(NAIS, 2023)에서 나온다. 이 해빙도는 일반적으로 오대호의 얼음 상태를 가장 잘 나타내는 가용 자료이지만, 일 단위의 거친 시간 해상도라는 한계가 있고, 흐린 날 가시광 영상과 같은 위성자료의 가용성에 따라 정확도가 영향을 받을 수 있으며, 얼음 상태를 정기적으로 예보하지 않는다. 최근 오대호에서 얼음-호수 모형이 개발되고 적용되면서 얼음-파랑 모델링 연구가 가능해졌다. 담수에 맞게 수정된 FVCOM과 Los Alamos Sea Ice Model(CICE)의 비정형 구현을 내부 결합한 모형을 사용해 오대호 전역의 동적 얼음 피복을 성공적으로 모의했지만(Anderson et al., 2018; Gao et al., 2011; Hunke et al., 2015), 이 얼음 출력은 WW3의 강제자료로 평가된 적이 없다. Bai et al. (2020)은 SWAN 모형에 구현한 WW3 IC4 M1–7 매개변수화를 사용하여 오대호 5개 호수에서의 파랑 에너지 손실을 정량화하기 위해 FVCOM-CICE-SWAN을 사용했다. 단방향 결합모형에서 모의한 얼음 피복은 얼음 피복량에 따라 유의파고(SWH)를 최대 80–90%까지 크게 감쇠시켰다. IC4M6를 사용한 이들의 2011년 실제 후측 적용은 겨울 중간에 얼음 피복이 열릴 때 관측된 파랑 상태를 재현하지 못했다. 종관 규모 온난화에 반응하여 모의 얼음 피복이 관측만큼 빠르게 녹지 않았기 때문에, 얼음 피복 기간 동안 모의 SWH는 계속 0이었다.

현업 GLWUv2.0 모형이 얼음-파랑 감쇠에 사용하는 얼음 모듈은 단순 얼음 차단 매개변수화인 IC0이다. IC0 모듈은 WW3에서 얼음으로 덮인 물을 육지로 취급하며, 파랑 에너지가 0이고 얼음 가장자리의 경계조건이 해안선의 경계조건과 같다고 가정한다. IC0 기법은 완전히 얼음으로 덮인 시스템에서 파랑을 가리는 데 간단하고 효과적이다. 그러나 얼음 피복을 이진적으로 처리하기 때문에 얼음 농도 임계값보다 낮은 부분 얼음 피복 지역에서는 파랑 감쇠가 전혀 없고, 임계값보다 높으면 파랑이 완전히 제거된다. 특히 얼음 피복의 표현이 부정확하거나 위치가 어긋난 경우에는 부분적 또는 얇은 얼음 피복 지역에서 현업 파랑 예보 과정을 방해할 수 있다. 더 나아가 모형 격자가 물에서 "육지"로 갑작스럽고 불연속적으로 바뀌면 얼음 가장자리 주변에 비현실적인 파랑장이 생길 수 있다.

본 연구에서는 느슨하게 결합된 FVCOM-CICE-WW3 모형의 결과를 이용하여 이리호에서 WW3의 대안적 얼음-파랑 감쇠 매개변수화를 평가한다. 수면 부이 관측을 사용할 수 없는 시기에 계류식 음향 파랑 · 유속 관측기(AWAC)로 측정한 얼음 아래 파랑 관측값과 모형 결과를 비교한다. 이 연구는 WW3를 이용해 오대호 내 여러 얼음-파랑 감쇠 기법을 종합적으로 평가한 최초의 연구이다. 개선된 얼음-파랑 감쇠는 부분적으로 얼음이 덮인 호수 영역에서 파랑장의 공간분포를 더 잘 포착함으로써, 강풍 · 고파랑이 중요한 계절에 개선된 예보 지침을 제공할 잠재력이 있으며 상업 항해, 수색 및 구조, 연안 회복탄력성, 여가 활동에 도움이 된다.

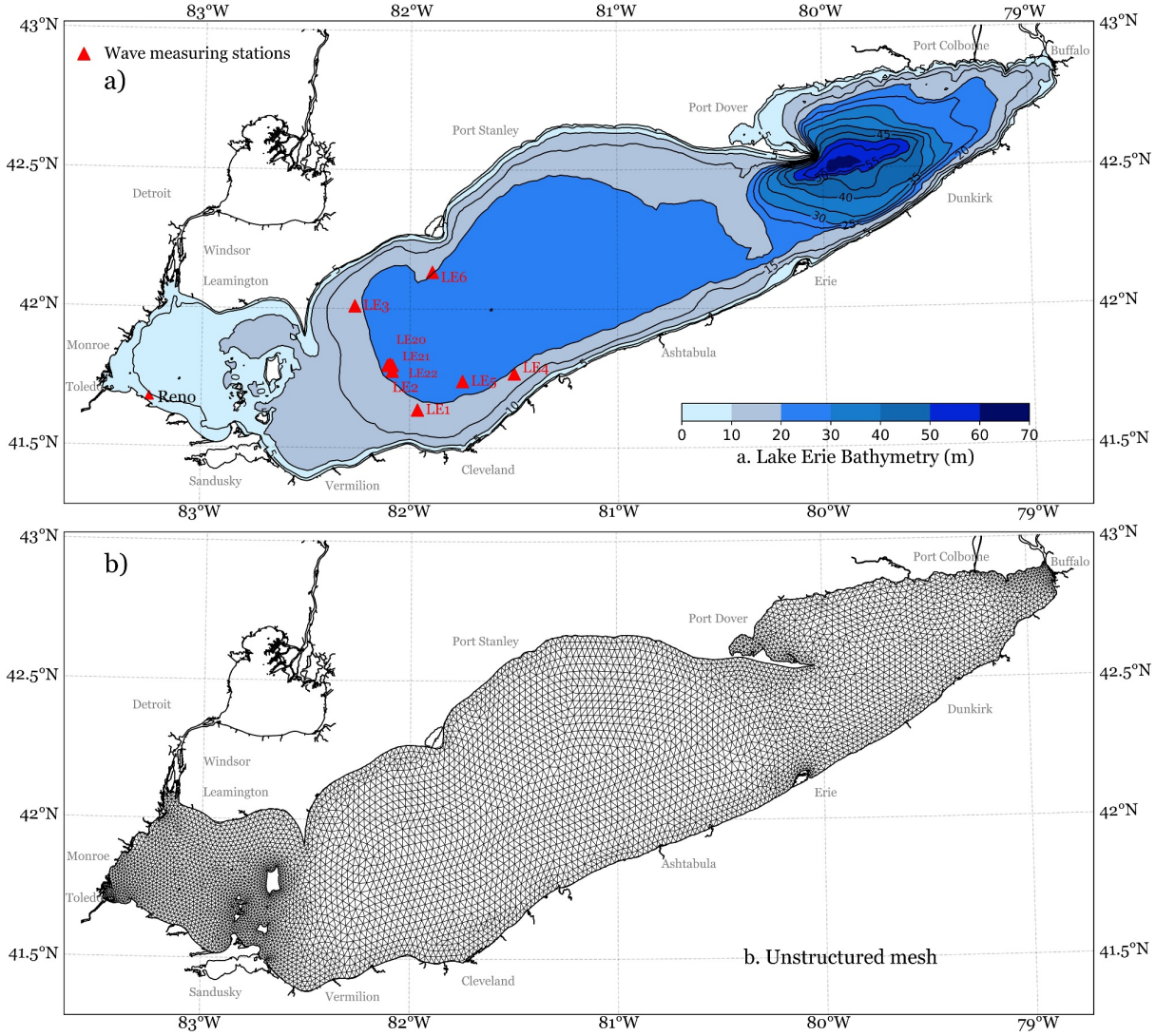


Figure 1: (a) 이리호 수심과 현장 관측 정점의 위치, (b) 파랑 모형의 비정형 격자.

2 방법

2.1 모형 영역과 설정

이리호는 오대호 가운데 가장 남쪽에 있으며, 평균 수심 19 m, 최대 수심 64 m로 가장 얕다. 또한 비교적 좁아서 길이는 약 338 km, 폭은 약 92 km이다. 이리호는 수심 능선을 기준으로 크게 세 개의 소분지로 나눌 수 있으며, 서부 분지의 평균 수심은 7.3 m, 중앙 분지는 18.3 m, 동부 분지는 24.4 m이다(그림 1a). 더 남쪽에 있어 다른 오대호보다 기후가 다소 따뜻하지만, 얕은 수주가 가을과 겨울에 비교적 빨리 냉각되므로 이리호에는 대체로 매년 얼음이 형성된다(Wang et al., 2017, 2018). 이는 호수의 얕은 서부 분지에서 특히 두드러지며, 이곳에서는 역사적으로 겨울철 정착빙(landfast ice)이 흔하다.

WW3와 FVCOM-CICE 모의에 사용한 비정형 격자는 그림 1b에 제시되어 있으며, FVCOM 기반 NOAA 이리호 현업 예보 시스템(LEOFS; Kelley et al., 2018)에 사용된 격자와 같다. 격자는 11,509개의 삼각형 요소와 6,106개의 절점으로 구성되고, 수평 해상도는 연안의 약 350 m에서 외해의 2.5 km까지 변한다. 현업 GLWUv2.0 모형(Abdolali et al., 2024)과 마찬가지로, 이 설정은 호수 형태와 수심의 상호작용이 파랑 역학에 더 큰 영향을 미치는 얕은 연안 지역에 계산 영역을 집중시키는 동시에, 호수의 더 깊은 부분에서 파랑 분포를 정확하게 모의할 수 있도록 외해에서도 충분한 해상도를 유지한다. 모형 수심은 National Centers for Environmental Information(NCEI)이 제공하는 자료(NGDC, 1999)를 바탕으로 하며, 오대호 저수위 기준면인 173.5 m를 기준으로 한다. FVCOM-CICE의 수위는 호수로 유입되고 유출되는 수문 입력에 따라 변하지만, WW3의 수위는 저수위 기준면으로 일정하다.

단방향 결합 모델링 시스템에서는 동적 얼음 상태를 모의하기 위해 FVCOM-CICE를 먼저 실행했다. 사용한 모형 설정은 Anderson et al. (2018)의 설명과 같으며, 표면 경계조건 및 주요 수문 유입 · 유출에 대한 강제력을 포함한다. 파랑 모형은 WW3 버전 6.07.1의 명시적 해법과 GLWUv2.0(Abdolali et al., 2024)과 같은 물리 패키지를 사용하되, 얼음 감쇠 물리 패키지를 달리하여 설정했다. FVCOM-CICE 모형의 시간별 얼음 농도 출력을 WW3 모형의 강제장으로 사용했으며, WW3 모형에서 FVCOM-CICE 모형으로의 피드백은 없었다. WW3 모형에 입력되는 강제력은 바람과 얼음 농도뿐이다.

얼음 분석자료(2.2절)도 WW3를 강제하기 위한 얼음 농도 자료원으로 고려했다. 그러나 이리호에서는 일 단위 얼음 분석자료로는 포착할 수 없는 큰 일중 얼음 피복 변화와 이동이 발생할 수 있으므로, FVCOM-CICE 자료의 시간별 시간 해상도가 유리하다. 더 중요하게는, 이 연구의 궁극적 목표를 달성하여 개선된 얼음 감쇠를 실시간 예보모형에 구현하려면, 파랑 예보모형을 구동하는 데 필요한 미래의 얼음 상태는 모형의 얼음 피복 예측만이 실현 가능한 자료원이 된다.

후측 설정에서 FVCOM-CICE 모형의 표면 열 플럭스를 결정하는 조건과 FVCOM-CICE 및 WW3 모두에 사용되는 10 m 풍속을 포함한 표면 경계조건은 Schwab and Bedford(1994)가 설명한 자료원과 방법을 사용하여, 부이와 연안 관측소의 관측값을 보간한 2010–2013년 겨울 모의자료에서 가져왔다. 예보 환경에서 느슨하게 결합된 모델링 시스템의 성능을 평가하기 위해 2022–2023년 겨울에 대해서는 의사 실시간 모드로도 모델링 시스템을 설정했다. 의사 실시간 시스템은 NOAA 현업 고해상도 신속갱신모형(HRRR; Dowell et al., 2022; James et al., 2022)의 강제를 받는 현재장(nowcast)과 3일 예보로 구성된다. 3일 예보는 예보시간 0–48시간에는 HRRR, 예보시간 49–72시간에는 NOAA 현업 전지구예보시스템 모형(GFS; NCEI, 2023)의 강제를 받는다.

모형 설정에는 WW3 버전 6.07.1을 사용했다. 기준 설정은 잘 검증된 NOAA 오대호 현업 GLWUv2.0 모형의 설정과 일치하도록 선택했으며(Abdolali et al., 2024), 실험에서는 얼음-파랑 감쇠 기법을 변화시켰다. 모의는 49개의 CPU를 할당한 슈퍼컴퓨터에서 실행했다. 5개월 사례(2010년 12월 1일–2011년 5월 1일)에서 가장 긴 실행시간은 IC4M6의 6시간 54분이었고, 가장 짧은 실행시간은 IC1의 4시간 27분이었다.

2.2 관측자료

얼음이 있을 때의 WW3 성능을 평가하기 위해 계류 관측에서 얻은 파랑과 얼음 두께를 비교자료로 사용한다. 이리호 중앙 분지에서는 2010–2011년 겨울부터 2012–2013년 겨울까지 파고와 얼음 두께 현장 관측값을 수집했다. 그러나 따뜻했던 2011–2012년 겨울에는 이리호 개방수역에 얼음이 거의 또는 전혀 형성되지 않았으므로, 본 연구에서는 2010–2011년과 2012–2013년 겨울만 고려한다. 본 연구에서 고려한 관측자료 목록은 표 1에 제시한다.

2010–2011년 계절의 현장 얼음 및 파랑 측정에 관한 자세한 설명은 2010–2013년 현장조사를 수행한 Hawley et al. (2018)에서 확인할 수 있다. Reno Beach라는 추가 정점 한 곳의 겨울철 파랑자료도 분석에 사용했다(GLERL, 2023a).

Table 1: 본 연구에 사용된 이리호 현장 관측자료의 설명.

계절	정점	위도	경도	장비
2010–2011	LE1	41.637°N	81.962°W	SWIPS
	LE2	41.776°N	82.084°W	SWIPS
	LE3	42.010°N	82.266°W	SWIPS
	LE4	41.768°N	81.498°W	SWIPS, AWAC
	LE5	41.740°N	81.746°W	AWAC
	LE6	42.132°N	81.893°W	AWAC
2012–2013	LE20	41.801°N	82.095°W	SWIPS
	LE21	41.797°N	82.105°W	SWIPS, AWAC
	LE22	41.797°N	82.084°W	SWIPS
2022–2023	Reno Beach	41.680°N	83.250°W	AWAC

유의파고는 2010–2011년 겨울 이리호의 세 정점(LE4–6)과 2012–2013년 겨울의 한 정점(LE21)에서 Nortek 음향식 파랑·유속 관측기(AWAC)를 사용해 측정했다(그림 1a). AWAC의 측정 정확도는 측정 SWH의 1%이다. 수심 20 m(5 m)에 설치했을 때 SWH 측정의 분해능은 1 cm이고 파주기 하한 절단값은 0.9 s(0.5 s)이다. 2010–2013년 관측 정점은 모두 약 20 m(±2 m) 수심에 설치했지만, 2022–2023년 Reno Beach 정점의 수심은 약 6 m이다. AWAC는 자료점의 신뢰도가 낮을 수 있음을 나타내는 오류 코드를 생성하며, 자료 품질을 보장하기 위해 이러한 오류 코드가 있는 모든 자료점을 2010–2013년 관측자료에서 제거했다. 모든 자료에서 6시간 이내의 결측 구간은 선형보간으로 메웠고, 그보다 긴 결측 구간은 결측값으로 처리했다.

2010–2011년과 2012–2013년 겨울에는 ASL Environmental Sciences가 제작한 천해용 얼음 프로파일링 소나(SWIPS)를 이용해 얼음 두께도 측정했다. SWIPS 장치는 수면 아래 부력체로 지지하여 호수 바닥으로부터 2–3 m 위에 설치했으며, 546 kHz의 단일 수직 음향 빔을 방사하여 존재하는 얼음의 바닥까지 거리를 측정했다. 2010–2011년에는 LE1, LE2, LE3, LE4 정점에 SWIPS 장치를 설치했고, 2012–2013년에는 LE20, LE21, LE22 정점에 설치했다(표 1; 그림 1a). 2011–2012년 계절에도 SWIPS 장치를 설치했지만, 개방수역 정점에 얼음 피복이 거의 또는 전혀 형성되지 않았으므로 2011–2012년 측정값은 더 논의하지 않는다. SWIPS 장치는 매초 거리 측정을 하고, 10초마다 수압, 수온, 피치, 롤을 측정하도록 설정했다. 측정값의 시간 해상도는 10분이지만, 본 연구의 분석에서는 시간별로 평균했다. 측정 잡음으로 인해 일부 음의 얼음 두께 값이 존재하므로, 시간별 평균 후 음수가 된 값은 0으로 설정했다.

현장 관측에 더하여 Canadian Ice Service, U.S. National Ice Center, NOAA 오대호환경연구소(GLERL)는 1973년부터 오대호의 공간적 얼음 피복을 나타내는 자료를 수집하고 유지해 왔다. 이 얼음자료는 주로 위성영상 분석을 바탕으로 생산하지만, 유용할 때에는 선박 관측이나 모의 상태도 포함했다. GLERL은 공간보간에 최근접 이웃 탐색을 사용하는 재투영 방법과 시간보간에 범주화를 수반한 선형보간을 사용하여, 오대호 얼음 피복 데이터베이스를 일별 격자자료(해상도 1.8 km)로 재처리했다(Wang et al., 2017, 2018; Yang et al., 2020). 여기에서는 GLERL의 재처리 얼음 농도 자료를 사용해 모형과 자료를 비교하며, 이하에서는 이를 "얼음 분석(ice analysis)"이라 부른다.

2.3 얼음 피복 검증

일반적으로 이리호 FVCOM-CICE 모형 결과는 얼음 분석자료와 전반적으로 일치하는 것으로 앞서 밝혀졌지만, 모형은 급격한 결빙·해빙 시기의 발생시점을 잘못 나타낼 수 있고 저빙년에는 얼음을 현저히 과다하게 생성할 수 있다(Anderson et al., 2018). 얼음 분석은 모의기간 동안 호수 전역의 관측된 표면 상태를 나타내는 가장 좋은 가용자료이지만, 자료에는 어느 정도 불확실성이 있다. 분석 생산에 사용되는 자료의 품질은 특정 날짜의 위성 통과 횟수, 가시광 영상 분석 시 구름의 존재 등에 따라 달라지며, 기반자료를 사람이 해석하고 종합하는

과정의 영향도 받기 때문이다. SWIPS 자료를 이용할 수 있다는 점은 현장 관측의 맥락에서 모의 얼음 상태와 얼음 분석자료를 비교할 수 있는 드문 기회를 제공한다.

SWIPS는 한 개 지점에서 얼음 두께를 측정하지만 본 연구의 얼음 분석 및 모의 얼음 농도 자료는 영역 전체의 면적 농도를 나타내므로, 자료들은 얼음 존재 여부라는 이진 지표를 이용해 비교했다. 시간 평균 얼음 두께가 SWIPS 장비의 대략적인 탐지한계인 5 cm 이상이면 SWIPS 관측에 얼음이 존재한다고 판단했다(Hawley et al., 2018). 면적 농도가 WW3 모형에서 사용하는 것과 동일한 임계값인 50% 이상이면 얼음 분석 및 모형 출력에 얼음이 존재한다고 판단했다. 동일한 매개변수를 직접 비교하는 것은 아니지만, 이 방법은 얼음 분석과 모의 얼음 피복을 파랑 감쇠의 강제자료원으로 사용할 때 두 자료를 개략적으로 평가하는 역할을 한다. 성능을 정량화하기 위해 일평균 모형 출력과 SWIPS 자료를 일별 얼음 분석자료와 비교했다. 모형 출력과 얼음 분석자료 각각에 대해 시간 백분율 정확도, 시간 백분율 과다결빙, 시간 백분율 과소결빙 지표를 계산했다. 시간 백분율 정확도는 자료의 얼음 존재 여부가 현장 관측과 일치하는 시간의 백분율이고, 시간 백분율 과다결빙은 현장 관측에는 얼음이 없지만 자료에는 얼음이 나타나는 시간의 백분율이며, 시간 백분율 과소결빙은 현장 관측에는 얼음이 있지만 자료에는 얼음이 없다고 나타나는 시간의 백분율이다.

$$\text{시간 백분율 정확도} = \frac{n_{\text{accurate}}}{n_{\text{total}}} \times 100, \tag{1}$$

$$\text{시간 백분율 과소결빙} = \frac{n_{\text{underIce}}}{n_{\text{total}}} \times 100, \tag{2}$$

$$\text{시간 백분율 과다결빙} = \frac{n_{\text{overIce}}}{n_{\text{total}}} \times 100. \tag{3}$$

여기서 n_{total}은 비교한 전체 일수이고, n_{accurate}는 결과가 관측과 일치한 일수이며, n_{underIce}는 관측에는 얼음이 있으나 결과에는 얼음이 없는 것으로 나타난 일수이고, n_{overIce}는 관측에는 얼음이 없으나 결과에는 얼음이 있는 것으로 나타난 일수이다.

이 분석은 본 연구에서 조사한 개방수역 지점에서 모형자료와 얼음 분석자료가 현장 관측과 어느 정도 일치하는지를 상위 수준에서 비교하기 위한 것이다. 정확한 얼음-파랑 감쇠는 본질적으로 정확한 얼음 강제자료의 가용성에 의존하므로, 결합 얼음-파랑 모형 시스템에서 앞으로 개선할 영역을 찾으려면 결과가 매개변수화의 성능이 아니라 강제자료의 성능에 의해 어느 정도 영향을 받는지를 이해하는 것이 중요하다.

2.4 얼음-파랑 감쇠 성능 평가

본 모의에서는 감쇠가 없는 사례와 함께 12개의 서로 다른 얼음 감쇠 매개변수화를 평가한다(표 2). 조정 가능한 매개변수의 값은 경험적 매개변수의 경우 문헌에서 제안한 값 또는 회귀시험 결과를 사용해 선택했고, 얼음 두께 및 수심처럼 물리적 의미가 있는 매개변수의 경우 이리호 시스템을 대표하는 값을 사용했다. 평가한 각 겨울 계절에 대해 12월부터 4월까지 모의를 실행했으며, 현장 관측을 이용할 수 있는 지점에서 시간별 결과를 추출하여 비교했다. 모형 사례의 성능은 다음과 같이 계산한 평균제곱근오차(RMSE)와 편향 통계량을 이용해 모형 출력의 시간별 시계열과 관측값을 비교하여 평가했다.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\hat{x}_i - x_i)^2}{n}}, \tag{4}$$

$$\text{Bias} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\hat{x}_i - x_i)}{n}. \tag{5}$$

여기서 n은 자료점의 수, $\hat{x}$는 모형값, x는 관측값이다. RMSE는 모형의 정확도를 정량화하기 위해 선택했고, 편향은 모형이 과다감쇠 또는 과소감쇠하는 경향을 정량화하기 위해 선택했다.

얼음-파랑 감쇠 모듈의 성능 평가는 얼음 피복이 중간 정도이고 세 정점의 현장 파랑 관측값이 존재하는 2010–2011년 겨울에 초점을 둔다. 2010–2011년 분석에서 가장 우수한 것으로 확인된 얼음-파랑 감쇠 매개변수화에 대해서는 2012–2013년 겨울 관측과 비교한 성능 평가도 수행하며, 2022–2023년 겨울에는 의사 예보 모드로 성능을 평가한다.

Table 2: 평가한 얼음-파랑 감쇠 설정의 설명.

설정	설명	감쇠계수의 경험적 관계	사용한 조정 가능 매개변수 값	참고문헌
IC0	단순 얼음 차단	해당 없음(설명은 참고문헌 참조)	해당 없음	WW3DG (2019)
IC1	단순 얼음 감쇠	$\alpha = 2C_1$	C_1 (감쇠계수, m^{-1}): 2.0×10^{-5}	Rogers and Orzech (2013); WW3DG (2019)
IC2	얼음을 연속적인 얇은 탄성판으로 모형화한 점탄성 감쇠	해당 없음(설명은 참고문헌 참조)	C_1 (얼음 두께, m): 0.15; C_2 (와점성, $\mathrm{m}^2\ \mathrm{s}^{-1}$): 1.0×10^{-5}; C_5 (수심, m): 20	Rogers and Orzech (2013); WW3DG (2019)
IC3	얼음을 프레이질 아이스 플로로 모형화한 점탄성 감쇠	해당 없음(설명은 참고문헌 참조)	C_1 (얼음 두께, m): 0.15; C_2 (얼음의 유효점성, $\mathrm{m}^2\ \mathrm{s}^{-1}$): 3; C_3 (얼음 밀도, $\mathrm{kg\ m}^{-3}$): 917; C_4 (얼음의 유효 전단계수, Pa): 0	Wang and Shen (2010); WW3DG (2019)
IC4M1	파주기 T의 함수인 경험적 지수 감쇠. 주기가 짧은 파랑일수록 감쇠가 큼	$\alpha = \exp\left(-\frac{2\pi C_1}{T} - C_2\right)$	C_1, C_2 (경험적): 0.18, 7.3	Collins and Rogers (2017); Wadhams et al. (1988); WW3DG (2019)
IC4M2	유연성을 갖도록 설계한 파주기 T 함수의 경험적 다항식 적합 감쇠	$\alpha = C_1 + C_2\left(\frac{T}{2\pi}\right) + C_3\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 + C_4\left(\frac{T}{2\pi}\right)^3 + C_5\left(\frac{T}{2\pi}\right)^4$	원문 표기 C_1–C_5 (경험적): $0, 0, 2.12 \times 10^{-3}, 0, 4.59 \times 10^{-2}, 1.1$	Collins and Rogers (2017); Meylan et al. (2014); WW3DG (2019)
IC4M3	파주기 T와 얼음 두께의 함수인 경험적 이차 감쇠. 얼음이 두껍고 파주기가 짧을수록 감쇠가 큼	$\alpha = \exp[-3.203 + 2.058C_1 - 0.9375T - 0.4269C_1^2 + 0.1566C_1T + 0.0006T^2]$	C_1 (얼음 두께, m): 0.15	Collins and Rogers (2017); Horvat and Tziperman (2015); WW3DG (2019)
IC4M4	유의파고 H_s의 계단함수인 경험적 감쇠. $H_\mathrm{s} \leq 3$ m에서는 선형 감쇠, $H_\mathrm{s} > 3$ m에서는 감쇠 상한 적용	$\alpha = \begin{cases} 2C_1, & H_\mathrm{s} \leq 3\ \mathrm{m}, \\ 2C_2 H_\mathrm{s}^{-1}, & H_\mathrm{s} > 3\ \mathrm{m} \end{cases}$	C_1, C_2 (경험적): $5.35 \times 10^{-6},\ 16.05 \times 10^{-6}$	Collins and Rogers (2017); Kohout et al. (2014); WW3DG (2019)
IC4M5	파주기 T의 계단함수인 경험적 감쇠. 사용자가 네 개의 구간과 감쇠계수를 정의	$\alpha = \begin{cases} 2C_1, & T^{-1} < C_5, \\ 2C_2, & C_5 \leq T^{-1} < C_6, \\ 2C_3, & C_6 \leq T^{-1} < C_7, \\ 2C_4, & T^{-1} \geq C_7 \end{cases}$	C_1–C_4 (감쇠계수, m^{-1}): $5.0 \times 10^{-6}, 7.0 \times 10^{-6}, 15.0 \times 10^{-6}, 100.0 \times 10^{-6}$; C_5–C_7 (구간 경계, Hz): 0.10, 0.12, 0.16	Collins and Rogers (2017); WW3DG (2019)
IC4M6	파주기 T의 계단함수인 경험적 감쇠. 사용자가 최대 열 개의 구간과 감쇠계수를 정의	$\alpha = 2C_{A1}$ if $T^{-1} < C_{B1}$; $\alpha = 2C_{A2}$ if $C_{B1} \leq T^{-1} < C_{B2}$; …; $\alpha = 2C_{A9}$ if $C_{B8} \leq T^{-1} < C_{B9}$; $\alpha = 2C_{A10}$ if $C_{B9} \leq T^{-1} < C_{B10}$	C_{A1}–C_{A10} (감쇠계수, m^{-1}): $5.0\times10^{-6}, 7.0\times10^{-6}, 1.5\times10^{-5}, 1.0\times10^{-4}, 0, 0, 0, 0, 0, 0$; C_{B1}–C_{B10} (구간 경계, Hz): $0.10, 0.12, 0.16, 99.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$	Collins and Rogers (2017); WW3DG (2019)
IC4M7	파주기 T와 얼음 두께의 함수인 경험적 감쇠	$\alpha = 0.2T^{-2.13}C_1$	C_1 (얼음 두께, m): 0.15	Doble et al. (2015); WW3DG (2019)
IC5	얼음을 1차원으로 제한된 얇은 탄성판으로 모형화한 점탄성 감쇠	해당 없음(설명은 참고문헌 참조)	C_1 (얼음 두께, m): 0.15; C_2 (유효점성, $\mathrm{m}^2\ \mathrm{s}^{-1}$): 1.6×10^7; C_3 (얼음 밀도, $\mathrm{kg\ m}^{-3}$): 917; C_4 (유효 전단계수, Pa): 4×10^{12}	Mosig et al. (2015); WW3DG (2019)

3 결과 및 논의

3.1 얼음 피복 검증

이 연구의 주된 초점은 아니지만, 더 나은 얼음-파랑 감쇠를 만들려면 정확한 얼음 강제자료가 중요하므로 본 연구의 일부로 얼음자료를 면밀하게 분석했다. 모형 및 얼음 분석자료의 얼음 농도 시계열을 현장 SWIPS 얼음 두께 관측값과 함께 그림 2에 제시한다. 2012–2013년에는 얼음 계절이 더 짧았으며, SWIPS 얼음 두께 측정값은 1월 중·하순부터 3월 중·하순까지 얼음이 존재했음을 보여준다. 2012–2013년에는 SWIPS 정점이 세 곳이었지만 서로 비교적 가까이 배치되어 있었으므로, 측정값의 분포는 국지적 공간변동을 더 잘 나타낸다. 반면 2010–2011년 측정값의 분포는 이리호 중앙 분지의 더 넓은 부분을 나타낸다는 점에 유의해야 한다. 대부분의 정점에서 얼음 두께는 대체로 약 10–30 cm 범위였지만, 모든 정점에서 1 m를 넘는 얼음 두께 급증이 관측되었고 2010–2011년 LE1 정점에서는 5 m를 넘었다. 이러한 급증은 얼음이 해안선에 쌓여 능선을 형성한 뒤 외해로 표류하면서 지나간 얼음 용골(ice keel)에 기인할 수 있다.

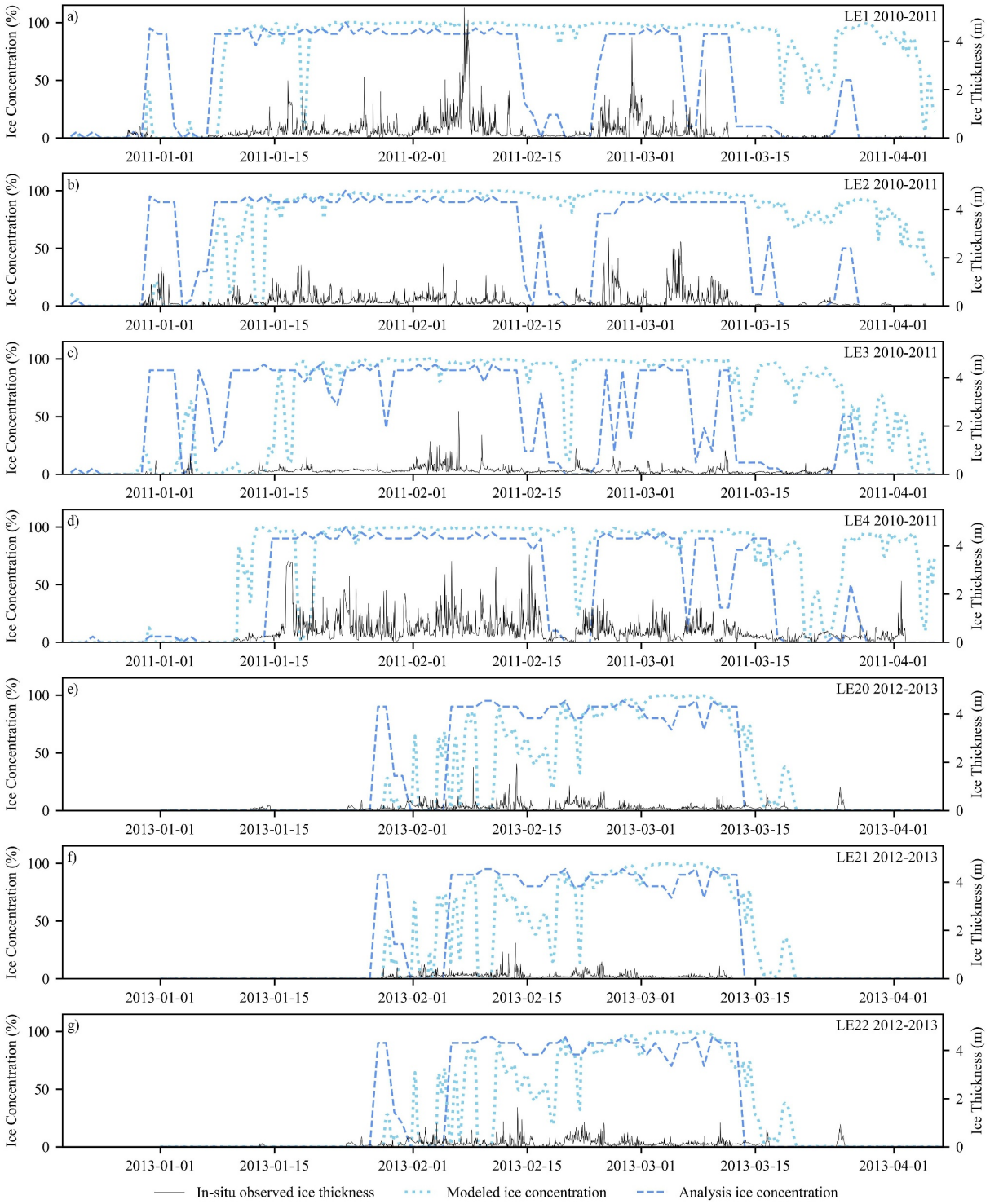


Figure 2: 2010–2011년 (a)–(d) LE1–4와 2012–2013년 (e)–(g) LE20–22에서의 얼음 비교. 현장 얼음 두께 관측은 검은색 실선(오른쪽 y축), 분석된 위성 얼음 농도는 진한 파란색 파선, 모의 얼음 농도는 연한 파란색 점선(왼쪽 y축)으로 표시했다. 그림 내부 표기: Ice Concentration=얼음 농도, Ice Thickness=얼음 두께, Model=모형, Ice Analysis=얼음 분석, In-Situ=현장 관측.

Anderson et al. (2018)의 결론과 일치하게, 모형자료와 얼음 분석자료의 가장 큰 차이는 일반적으로 얼음이 빠르게 형성되고 녹는 얼음 계절의 시작과 끝에서 발생한다. 얼음 분석은 계절 초기에 모형 결과보다 더 큰 얼음 피복을 나타내는 경향이 있고, 모의 얼음은 얼음 지도에 나타난 것보다 계절 후반에 일관되게 더 늦게 녹는다. 이 시기를 현장 얼음 두께 측정값에서 추론할 수 있는 시기와 비교한 결과는 얼음 피복의 시작과 끝 모두에서 일관되지 않았다. 2010–2011년 LE4 정점에서는 모형의 더 이른 얼음 형성이 얼음 분석보다 현장 관측의 얼음 존재시점과 더 잘 일치했고, 2012–2013년 LE21 정점에서는 모형의 더 늦은 얼음 형성이 얼음 분석보다 현장

관측에서 처음 얼음이 나타난 시점과 더 잘 일치했다. 그러나 대부분의 다른 정점과 연도에서는 계절 초기에 얼음을 나타내는 얼음 분석의 표현이 현장 관측에서 얼음이 처음 관측된 시점과 더 일치했다. 많은 정점과 연도에서, 모형에서는 얼음이 완전히 녹지 않았지만 얼음 분석은 무결빙 상태를 나타낼 때 SWIPS가 어느 정도 얼음 두께를 탐지했다. 그러나 그러한 경우에도 현장 관측에서 얼음이 더 이상 탐지되지 않은 뒤까지 모형에 얼음이 남아 있는 경우가 많았다. 또한 2010–2011년의 LE2, 특히 LE1과 같은 일부 정점에서는 SWIPS로 측정한 계절 후반 얼음 두께가 얇고 간헐적인 특성을 보였다. LE21에서는 얼음 분석과 모형 모두 현장 관측에서 얼음이 탐지된 기간보다 더 오래 얼음이 존재하는 것으로 나타났다.

얼음 분석 및 현장 얼음 두께 관측과 비교할 때 모형에서 얼음 피복 종료가 더 늦고, 그보다 정도는 작지만 시작도 더 늦은 전반적 경향은 모의 얼음의 성장과 쇠퇴가 외부 강제력에 지나치게 느리게 반응할 수 있음을 시사한다. 이는 얼음 계절의 초기 성장단계와 최종 융해단계뿐 아니라 일부 일시적 사건에서도 드러난다. 예를 들어 2010–2011년 계절에는 정점별로 정확한 시점은 다르지만 약 2월 15일부터 23일 사이에 LE1, LE2, LE4 정점에서 얼음 두께가 낮은 기간이 있었다. 이 사건 동안 이들 정점의 얼음 지도에는 관측과 대략 대응하는 얼음 농도 감소가 나타났지만, 모형 결과에는 얼음이 아주 작게 또는 잠깐 감소하는 데 그쳤다. 이 사례는 모의 얼음의 성장과 감소가 변화하는 조건에 지나치게 느리게 반응하는 경향을 보여주지만, 얼음 분석자료의 얼음 피복 존재 여부가 현장 관측의 얼음 존재 여부와 항상 일치하는 것은 아니다. 같은 사건에서 LE3 정점의 얼음 분석은 앞서 언급한 2011년 2월 사건 동안 얼음이 완전히 감소한 것으로 나타냈지만 얼음 두께 관측에서는 그러한 감소가 관측되지 않았으며, 이러한 사례가 시계열 전반에 걸쳐 추가로 존재한다.

표 3은 계류식 현장 얼음 두께 관측값을 기준으로 얼음 분석자료와 얼음 모형자료의 단순 존재 · 부재 검증을 수행한 결과이다. 앞선 정성적 논의와 마찬가지로 결과는 일관되지 않았다. 얼음 분석자료는 2010–2011년의 LE1과 LE2, 그리고 2012–2013년의 세 정점 모두에서 더 높은 정확도 지표를 보였지만, 모형은 2010–2011년의 LE3과 LE4 정점에서 더 높은 정확도를 보였다. 모형의 편향은 2010–2011년 계절에는 과다결빙 쪽이었고 2012–2013년 계절에는 과소결빙 쪽이었다. 이는 모형의 편향 특성이 조건에 따라 해마다 달라질 수 있음을 시사한다. 전반적으로 얼음 분석자료의 정확도 지표가 모형보다 약간 높았지만, 두 자료원의 검증 지표는 상당히 비슷했다. 따라서 이 단방향 결합 시스템에 모형자료를 사용해 얻는 높은 시간 해상도와 예보자료 가용성이라는 이점은, 영역의 공간적 얼음 분포를 나타내는 최상의 가용 관측자료인 얼음 분석자료와 비교할 때 큰 대가를 치르지 않는다. 얼음 분석자료를 모형에 자료동화하면, 특히 차이가 가장 크게 나타나는 얼음 계절의 시작과 끝에서 모형을 더 개선할 수 있다. 또한 모형이 외부 조건에 더 빠르게 반응하도록 모형 물리를 개선할 방법을 찾으면 결합 모델링 시스템을 한층 개선할 수 있다. 예를 들어 파랑에 의한 얼음 파괴와 같은 과정을 고려하는 양방향 결합 얼음-파랑 시스템은 봄철 얼음 융해를 가속하여 지연된 얼음 융해를 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

Table 3: 모형 결과와 분석 결과를 이용한 얼음 존재 및 부재 평가.

계절	정점	자료	정확 시간비율(%)	과다결빙 시간비율(%)	과소결빙 시간비율(%)
2010–2011	LE1	모형	72.4	21.9	5.7
		분석	83.8	2.9	13.3
	LE2	모형	73.3	18.1	8.6
		분석	80.0	3.8	16.2
	LE3	모형	91.4	3.8	4.8
		분석	67.6	7.6	24.8
	LE4	모형	91.4	1.0	7.6
		분석	71.4	0.0	28.6
2012–2013	LE20	모형	74.7	0.0	25.3
		분석	77.8	2.0	20.2
	LE21	모형	81.8	3.0	15.2
		분석	90.9	2.0	7.1
	LE22	모형	78.8	0.0	21.2
		분석	81.8	2.0	16.2

3.2 얼음-파랑 감쇠 성능 평가

12개의 파랑-얼음 감쇠 매개변수화와 감쇠가 없는 사례의 결과를 2010–2011년 겨울 LE4 정점에 대해 그림 3에 제시하고, 해당 성능 통계량을 표 4에 요약한다. LE4는 2010–2011년 계절에 이용 가능한 세 정점 가운데 현장 관측의 시간적 포괄범위가 가장 좋고, 연안 파랑 상태가 사회적 영향을 미칠 수 있는 인구 중심지인 오하이오주 클리블랜드와 가까운 비교적 연안 지점을 대표한다. 예상대로, 국지적으로 얼음이 형성되기 전인 계절 초에는 모든 시나리오의 결과가 서로 비슷하다. 그러나 호수 서부 분지에서 이른 얼음 형성으로 파랑이 바람이 불어오는 방향에서 감쇠했기 때문에 1월 초에도 약간의 차이가 나타났다. 서부 분지는 12월 중순까지 대부분 얼음으로 덮여 있었다(GLERL, 2023b; Yang et al., 2020). 겨울철의 1월 중순부터 4월 중순까지 LE4 정점 바로 주변에 얼음이 존재한 기간에는, 서로 다른 얼음-파랑 감쇠 매개변수화에 따른 모의 파고에 상당한 차이가 있었다. 현장 관측은 얼음 피복 기간에 파고가 전반적으로 감소했음을 보여주지만, 때때로 1 m를 넘는 파랑을 만드는 사건도 발생했다.

감쇠가 없는 시나리오(그림 3a)는 모델링 시스템에 얼음-파랑 감쇠가 필요함을 보여준다. 얼음-파랑 감쇠를 고려하지 않으면 모의 유의파고에 뚜렷한 양의 편향(+0.15 m)이 생긴다. 차이는 주로 사건별로 나타나며, 감쇠가 없는 모형에서 관측값에는 나타나지 않은 높은 파랑이 불연속적인 사건으로 발생했다. 그러나 현장 관측에서는 높았고 감쇠 없는 모형이 감쇠 모형보다 더 잘 포착한 파랑 사건도 있다. 가장 두드러진 사례는 2011년 2월 19일로, 관측 파고가 2 m를 넘었다. 이는 감쇠 시나리오에서 파랑이 때로 과도하게 감쇠됨을 나타내며, 앞서 논의했듯이 지나치게 공격적인 얼음 감쇠 기법과 FVCOM-CICE 모형의 불완전한 얼음 피복 표현이 결합된 결과일 가능성이 크다. 특히 이 파랑 사건이 일어난 시기 전후에 얼음 분석자료는 LE4 지점에서 얼음 피복이 장기간 사라졌음을 보인 반면, FVCOM-CICE 모형은 훨씬 더 짧은 얼음 피복 감소를 모의한다.

기존 IC0 단순 차단 매개변수화에서는 얼음 피복률이 50%보다 큰 호수 영역을 육지로 처리하기 때문에, 겨울철 대부분의 기간에 LE4 지점에서 파고가 모의되지 않는다(그림 3b). 이는 가장 공격적인 감쇠 방법이다. IC0 방법에서 주목할 점은 2011년 1월 11일에 유의파고가 갑자기 급증하여 4.6 m로 정점에 도달한다는 것이다. 이는 이 설정에서 얼음 피복을 단순화하여 처리하기 때문에 생긴다. IC0 매개변수화는 얼음 가장자리를 육지로 취급하므로 깊은 외해에서도 호수 형태가 갑자기 변하며, 이렇게 모형의 호수 경계가 급격히 변하면 얼음 가장자리를 따라 비현실적인 파고 급증이 발생할 수 있다. 이러한 급증은 관측값이나 다른 모형 시나리오에는 나타나지 않는다.

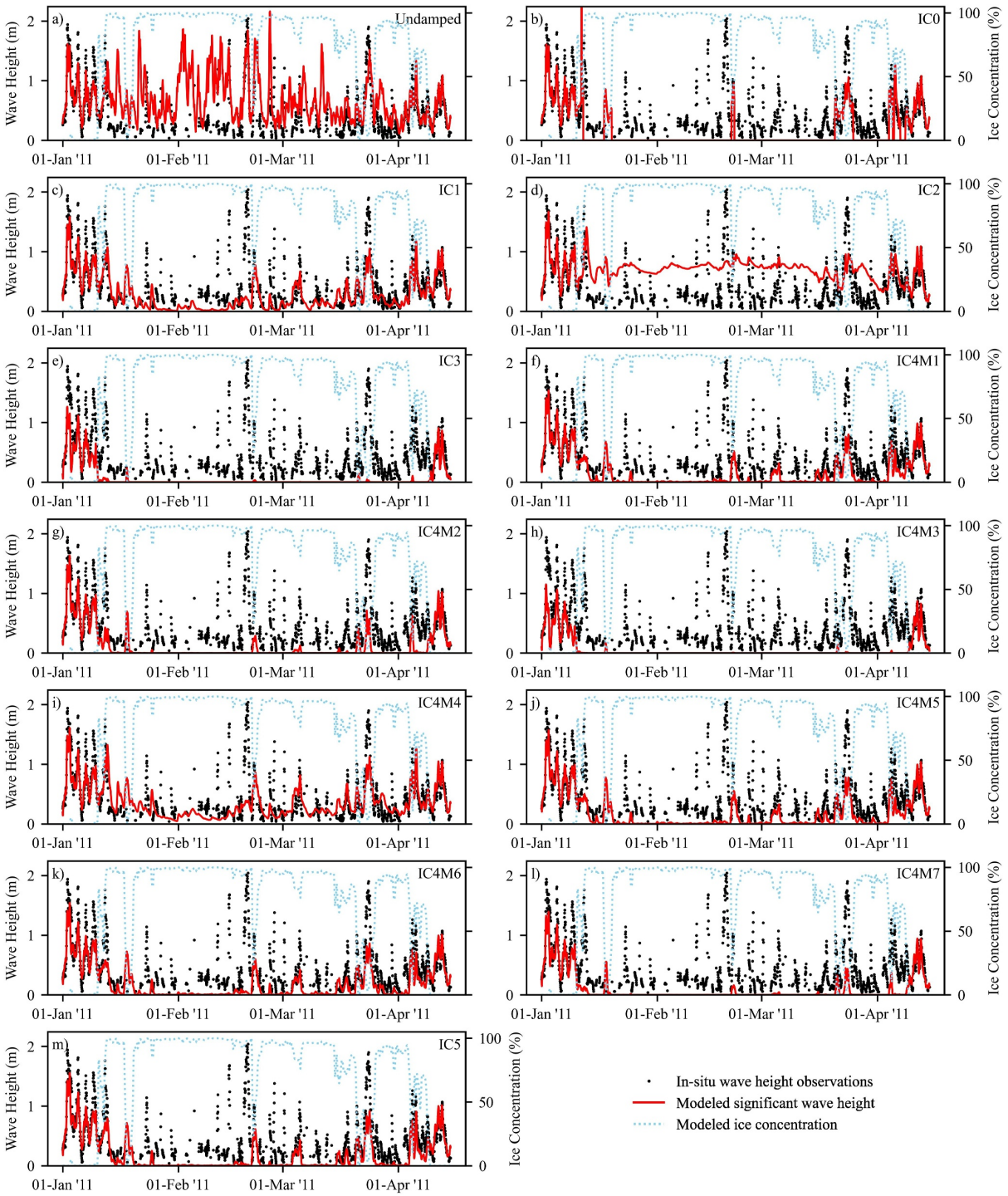


Figure 3: 서로 다른 얼음-파랑 감쇠 매개변수화를 사용한 사례에서 LE4의 모의 유의파고와 현장 관측값의 비교. 유의파고 현장 측정값은 검은색 점, 모의 파고는 빨간색 선으로 표시했다. 맥락을 보여주기 위한 모의 얼음 피복은 연한 파란색 점선으로 표시했다. 그림 내부 표기: Significant Wave Height=유의파고, Ice Concentration=얼음 농도, Undamped=무감쇠.

더 복잡한 얼음-파랑 감쇠 매개변수화를 사용한 시나리오에서는 여러 가지 결과가 나타났다. 시험한 매개변수화 가운데 경험적 IC4M4 매개변수화는 2010–2011년 이 지점에서 RMSE 0.32 m와 편향 −0.06 m로 가장 높은 성능을 보였다. IC4M4 매개변수화는 남극 주변빙역에 대해 Kohout et al. (2014)이 제시한 관계에 기초한다. 이들은 파랑 감쇠가 파고 3 m까지는 파고와 함께 선형으로 증가하고, 그 지점부터는 감쇠에 상한이 적용됨을 발견했다. 오대호는 온대 지역에 있고 규모가 크기 때문에 동적이며 부분적으로 얼음이 덮인 환경이 나타나며 (GLERL, 2023b; Wang et al., 2017, 2018), 이는 이 기법이 개발된 남빙양 주변빙역의 특성과 유사하다.

IC1 단순 얼음 감쇠 매개변수화도 RMSE 0.34 m와 편향 −0.13 m로 비교적 좋은 성능을 보인다. 두 사례의 결과는 계절 중 얼음 피복 구간에 바람 강제력에 대한 반응이 약화되어 있음을 보이면서도, 관측된 일부 파랑

사건을 포착한다. 다만 대체로 과소예측한다. IC1 모듈에서는 사용자가 균일한 감쇠계수를 지정할 수 있다. 이 계수는 파랑이나 얼음 상태의 함수가 아니며 사용자의 경험에 의존한다. 의도적으로 조정하면 IC4M4와 비슷한 결과를 얻을 수도 있지만, IC4M4의 파랑 연동 기법과 제안된 매개변수 값으로 얻은 더 높은 성능이 이리호 영역에서는 더 우수한 결과를 만드는 것으로 보인다.

IC2 사례는 RMSE 0.41 m와 편향 +0.19 m로 성능 통계량이 중간 정도이지만, 결과는 관측과 거의 닮지 않았다(그림 3d). 유의파고는 얼음 피복 계절 내내 약 0.60–0.90 m의 제한된 범위에 머물고, 그 기간의 바람 조건에 거의 반응하지 않아 감쇠가 없는 사례보다도 더 높은 편향이 발생한다. WW3는 복원력이 중력인 중력파를 모의한다. 그러나 IC2 모듈과 IC3 및 IC5에서는 복원력을 중력과 얼음 탄성의 결합으로 간주하여 "굽힘중력파(flexural gravity waves)"를 모의한다. 이 탄성모형은 굽힘력과 관성의 효과를 고려하지만 소산을 만들지는 않으므로, 소산을 생성하기 위해 점성항을 도입한다. IC2, IC3, IC5 매개변수화가 나타내려는 연속 점탄성 얼음 상태는 오대호에서 일반적으로 관측되는 부분 얼음 피복과 상당히 다르므로, 연구 환경에는 다른 얼음-파랑 감쇠 기법이 더 적합하다.

나머지 방법의 결과는 비교적 낮은 성능을 보인다. IC3, IC4M1, IC4M2, IC4M3, IC4M5, IC4M6, IC4M7, IC5 사례는 모두 정도가 서로 다른 과다감쇠를 보였고, 편향 범위는 −0.22에서 −0.39 m였다. 이 방법들이 얼음 피복 계절에 모의한 파랑은 일반적으로 0 또는 0에 가까우며, 에너지가 더 큰 소수의 사건에서만 유의미한 파고를 보인다. 이는 성능이 더 높은 IC1 및 IC4M4 설정과 대조적이다. 이 두 설정은 겨울철의 더 잔잔한 구간에 관측과 일치하게 대략 0.05–0.25 m 이하의 작은 파랑을 유지한다. 논의한 다른 방법과 마찬가지로, 이러한 감쇠 매개변수화를 사용한 설정도 광범위한 시험과 보정을 통해 개선할 수 있을 것이다. 그러나 서로 다른 얼음-파랑 감쇠 기법의 수와 조정 매개변수의 수가 많기 때문에 모든 방법을 종합적으로 보정하는 것은 비현실적이다.

LE4 지점 분석에서 얻은 결론은 약간의 차이는 있지만 2010–2011년의 다른 두 측정지점에서도 대체로 성립한다(표 4). IC4M4 방법은 세 지점 모두에서 RMSE와 편향 양쪽 측면에서 기존 IC0 단순 차단 매개변수화보다 우수하며, IC1 단순 감쇠 매개변수화도 그러하다. 세 측정지점 모두에서 IC4M4 사례는 얼음-파랑 감쇠 사례 가운데 절대편향이 가장 작다. 다만 LE5 지점에서는 감쇠가 없는 사례의 절대편향이 모든 감쇠 사례보다 더 작다는 점이 주목된다. 감쇠가 없는 사례는 LE5와 LE6 측정지점 모두에서 IC4M4 사례보다 RMSE도 더 작다. 흥미롭게도 LE6 지점에서는 IC2 방법이 감쇠 사례 가운데 가장 작은 RMSE를 보인다. 그러나 LE6 지점의 현장 관측은 다른 두 지점보다 시간적 포괄범위가 더 간헐적이고, 일반적으로 파랑이 더 높은 때에 이루어졌다. 따라서 이 지점의 비교는 겨울철에 걸쳐 적분된 상태를 덜 대표한다. 또한 AWAC 센서의 파주기 하한 절단값(2.2절)으로 인해 검증 관측자료가 파랑이 더 높은 시기에 치우칠 수 있으며, 이때에는 감쇠가 없는 사례나 IC2 사례의 결과가 더 잘 일치할 것이다.

Table 4: 2011년 1월 1일–4월 15일 모의 유의파고와 현장 관측 유의파고를 비교하여 계산한 얼음-파랑 감쇠 사례의 성능 통계량. 모든 값의 단위는 m이다.

	LE4 (n = 1,482)		LE5 (n = 1,080)		LE6 (n = 637)	
사례	RMSE	편향	RMSE	편향	RMSE	편향
무감쇠	0.37	+0.15	0.30	+0.06	0.27	+0.11
IC0	0.46	−0.23	0.59	−0.34	0.54	−0.23
IC1	0.34	−0.13	0.43	−0.19	0.43	−0.12
IC2	0.41	+0.19	0.44	+0.18	0.34	+0.12
IC3	0.54	−0.38	0.68	−0.52	0.59	−0.40
IC4M1	0.42	−0.26	0.56	−0.37	0.51	−0.23
IC4M2	0.47	−0.31	0.63	−0.45	0.55	−0.28
IC4M3	0.55	−0.39	0.69	−0.52	0.61	−0.43
IC4M4	0.32	−0.06	0.38	−0.11	0.39	−0.08
IC4M5	0.41	−0.24	0.55	−0.34	0.50	−0.21
IC4M6	0.39	−0.22	0.52	−0.32	0.49	−0.21
IC4M7	0.49	−0.34	0.66	−0.48	0.56	−0.32
IC5	0.40	−0.23	0.53	−0.32	0.50	−0.21

IC0와 IC4M4를 더 비교하기 위해, 현장 관측을 이용할 수 있는 다른 모든 정점과 연도에 대해 이 매개변수를

사용한 사례를 그렸다(그림 4). 여기에는 2010–2011년의 LE5와 LE6, 2012–2013년의 LE21 정점이 포함된다. 2010–2011년 LE4 결과와 마찬가지로 IC0 매개변수화는 이 계절의 상당 기간, 특히 얼음이 더 많았던 2010–2011년에 파랑 정보를 생성하지 않는다. 2010–2011년 LE5(그림 4a)에는 2011년 1월 31일–2월 4일처럼, 감쇠가 없는 모형은 1 m를 넘는 파랑을 생성하지만 현장 측정은 약 0.25 m 이하의 파고를 보이고, IC4M4 감쇠 매개변수화로 모의한 파고는 이 관측값과 상당히 일치하는 기간이 있다. 이와 비슷하지만 덜 뚜렷한 사례는 LE5의 2011년 3월 2–5일 및 3월 13–14일, LE6의 2011년 2월 2일 및 3월 9–10일, LE21의 2013년 3월 1–2일 및 3월 6일에도 나타난다. 얼음이 있는 상태에서 IC4M4 사례가 관측된 겨울철 파랑 사건의 크기를 잘 포착하는 사건도 있다. 예를 들면 LE5의 2011년 3월 17–18일, LE6의 2011년 3월 6–7일, LE21의 2013년 2월 15일과 3월 6일, 그리고 LE21에서 얼음 피복이 끝난 2013년 3월 12–16일 무렵이다.

그러나 2011년 2월 14–21일 LE5와 LE6, 2013년 2월 19–20일 LE21처럼 감쇠가 없는 모형은 관측 사건을 포착했지만 감쇠 사례는 이를 나타내지 못한 때도 있다. 이러한 사례가 존재하고 일부 지점에서는 감쇠 없는 사례의 RMSE가 감쇠 사례보다 작다는 성능 통계량(표 4)을 함께 고려하면, 더 고급인 IC4M4 얼음-파랑 감쇠 매개변수화가 현재 GLWUv2.0 현업 예보 시스템에서 사용하는 단순하고 지나치게 공격적인 IC0 매개변수화보다 개선되었지만 본 사례에 제시된 설정은 추가로 개선할 여지가 있음을 알 수 있다. 향후 연구는 얼음 모형의 개선과 함께, 모형 설정을 오대호의 얼음-파랑 체계에 더 잘 보정할 수 있도록 추가 겨울철 파랑 관측을 찾거나 생성하는 데 초점을 맞춰야 한다.

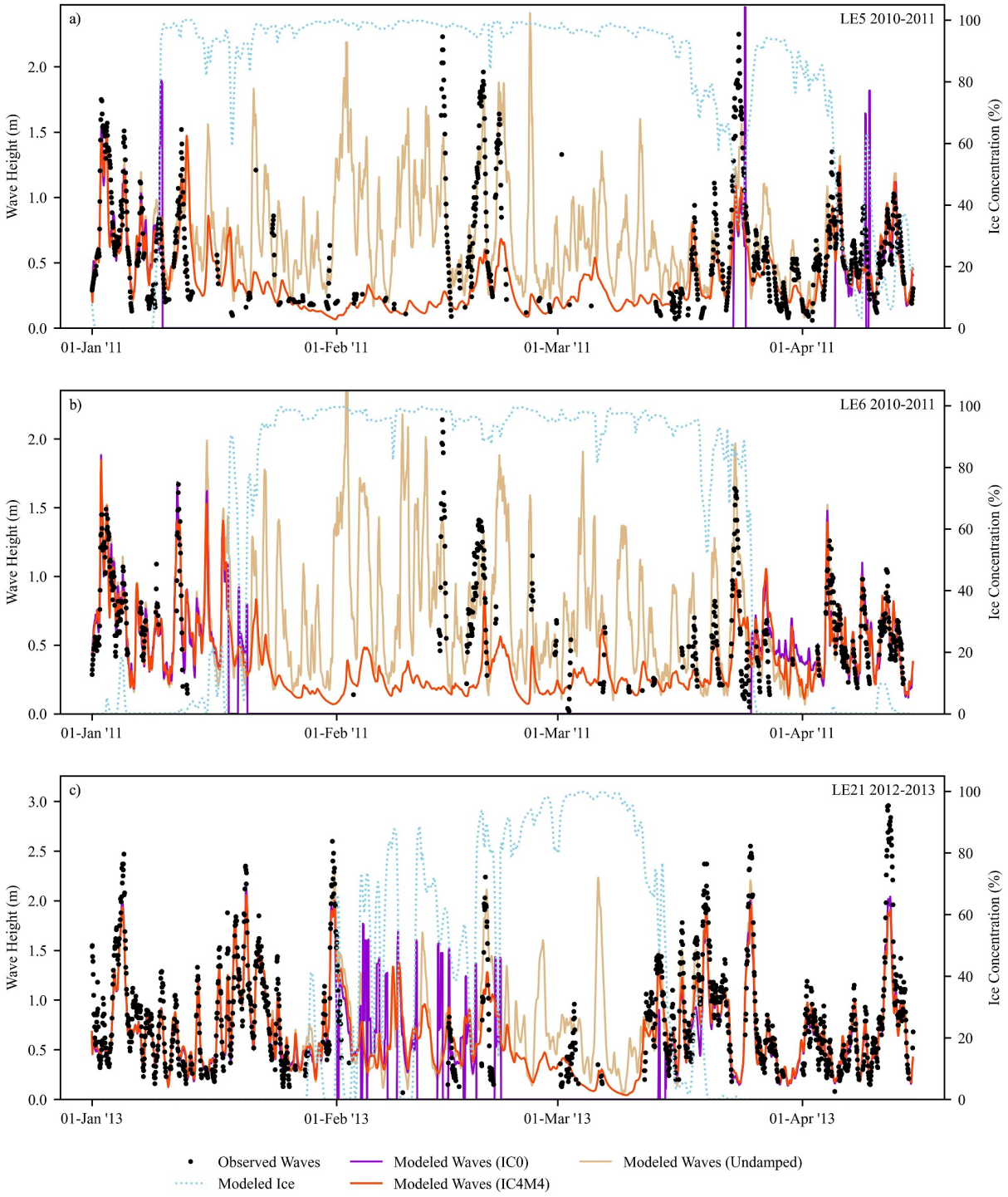


Figure 4: 무감쇠(주황색 선), IC0 단순 얼음 차단(보라색 선), IC4M4 얼음-파랑 감쇠(빨간색 선)를 사용한 모의 유의파고를 현장 관측(검은색 점)과 비교한 결과. 맥락을 위한 모의 얼음은 연한 파란색 점선으로 표시했다. (a) 2010–2011년 LE5, (b) 2010–2011년 LE6, (c) 2012–2013년 LE21.

그림 5는 이리호의 모의 얼음이 호수 서부 분지에서 중앙 분지로 진행하고 있던 2011년 1월 11일의 모의 파랑 결과 스냅숏을 보여준다(그림 5a). IC0 방법으로 생성한 결과(그림 5b)와 IC4M4 방법으로 생성한 결과(그림 5c)를 비교하면, IC0보다 IC4M4를 사용할 때 모의자료의 포괄범위가 넓어진다는 장점을 확인할 수 있다. 호수의 개방수역 부분에서 모의한 파고는 두 사례가 서로 비슷하다. 그러나 호수 서부와 남부에서 IC4M4 사례는 얼음으로 덮인 지역의 파고 감쇠를 보여주며, 개방수역에서 멀어질수록 파랑이 점차 작아진다. 이와 대조적으로 IC0 방법은 얼음 피복을 육지로 차단하므로, 얼음이 덮인 호수 부분에서는 파고 결과가 생성되지 않는다. 그 결과 파랑 예보가 특히 유용한 인구 중심지를 포함하는 이 지역의 모형 포괄범위에 공백이 생긴다. 감쇠가 불완전하더라도 IC4M4 기법이 생성한 파랑 분포는 IC0 기법을 사용하는 현재 GLWUv2.0 모형이라면 파랑 정보가 전혀 없을

지역에서 예보관이 예보를 생산하는 데 사용할 수 있는 지침을 제공한다. 얼음 예보의 차이를 고려하기 위해 파고와 파주기 예보를 사람이 수정할 때에도, 얼음 때문에 파고가 완전히 제거된 파랑장보다 약화된 파랑장에서 시작하는 편이 시간이 덜 든다.

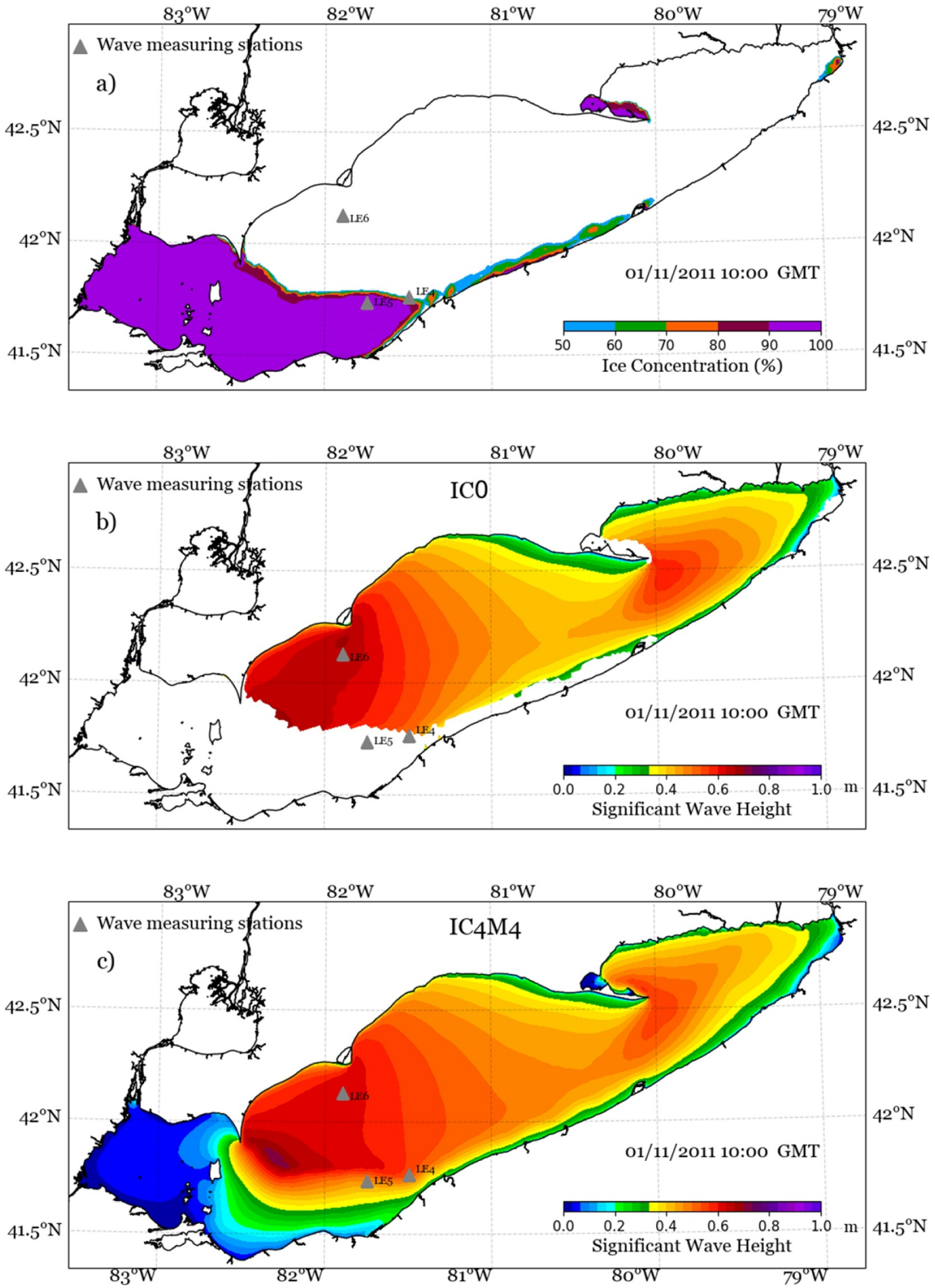


Figure 5: 2011년 1월 11일의 예시 파랑 사건에 대한 영역 전체 출력. (a) FVCOM-CICE 모의의 모의 얼음 피복, (b) IC0 단순 얼음 차단을 사용한 모의 유의파고 결과, (c) IC4M4 얼음-파랑 감쇠 기법을 사용한 모의 유의파고 결과. 원문 캡션에는 날짜가 1 January로 적혀 있으나 본문은 11 January로 기술한다.

그림 6은 그림 5의 모형 스냅숏 시점 뒤인 2011년 1월 9일의 가시광 위성 얼음 피복 영상을 보여준다. 이 영상은 이리호 얼음 체계의 전이적 특성을 보여준다. 예를 들어 그림 6에서 호수 서부 분지의 대부분이 얼음으로 덮여

있지만 빙판 사이로 균열이 보이고, 얼음이 외해로 이동하면서 호수 서쪽 연안을 따라 열린 수역이 형성되고 있음을 볼 수 있다. 그림에 나타난 시점의 얼음은 IC0가 모의하는 것처럼 파랑을 완전히 감쇠시킬 가능성이 큰 단단한 정착빙판이 아니라, 경험적 IC4M4 공식과 일치하게 더 점진적인 감쇠를 일으킬 것으로 예상되는 전이적 얼음 체계이다. 이리호에서는 특히 얕은 서부 분지에 정착빙이 형성될 수 있지만, 이 영상에 나타난 유형의 전이적 얼음 환경은 이리호 대부분과 다른 오대호에서 더 흔하다(GLERL, 2023b).

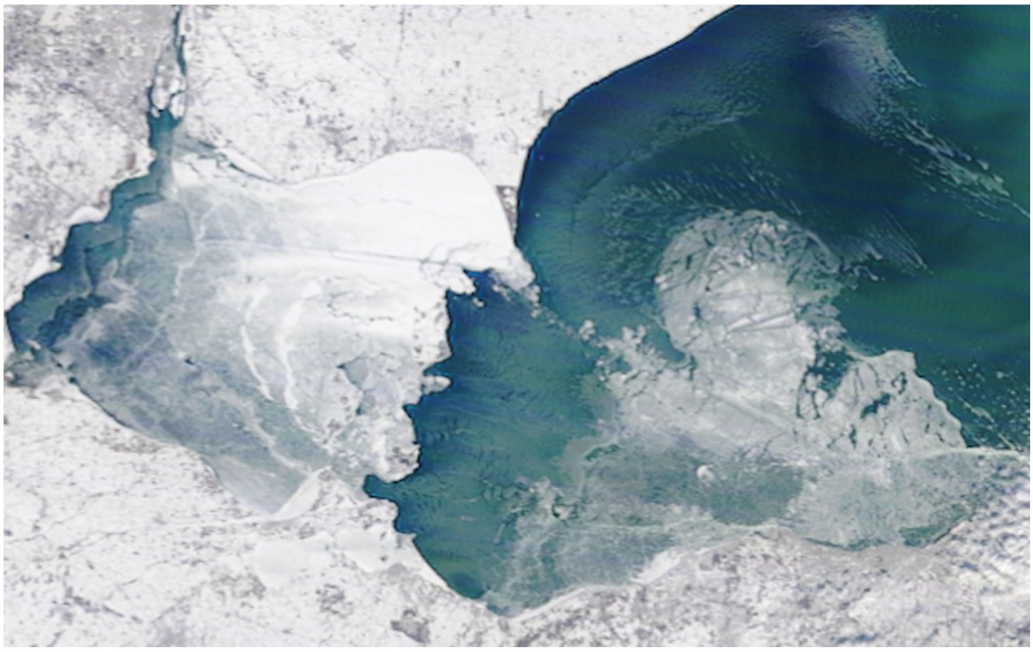


Figure 6: 2011년 1월 9일에 촬영한 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS) 천연색 위성영상(NOAA Coastwatch, 2024).

더 극단적인 경우에는 호수의 대부분 또는 전체에 전이적 얼음 피복이 존재할 수 있다. 예를 들어 2013년 3월 6일 FVCOM-CICE 모형은 영역 전체에서 50%보다 큰 얼음을 나타냈다(그림 7a). IC0 단순 차단 매개변수화에서는 이 때문에 호수 전역에 파랑 정보가 전혀 생성되지 않아 예보관과 의사결정자에게 모형이 무용해진다. 이와 대조적으로 IC4M4는 이러한 조건에서 감쇠된 파랑 체계를 모의하며(그림 7a), 이는 예보 지침으로 사용할 수 있다. 같은 날의 얼음 분석자료(그림 7b)는 FVCOM-CICE 모형에 어느 정도 과다결빙이 있음을 시사하지만, 호수 중앙 분지의 거의 전부와 서부 및 동부 분지의 일부에는 여전히 50%보다 큰 얼음 피복이 나타난다. 2013년 3월 6일의 가시광 위성영상(그림 7c)은 이 호수 부분에 걸쳐 파쇄된 전이적 얼음 환경을 보여준다. 이는 파랑이 전혀 없는 환경보다 감쇠된 파랑 환경에 더 가까울 가능성이 크다. 이는 그림 4c의 비교와 일치한다. 그림 4c에서 이날 LE21 지점의 관측 파고는 0.15–0.35 m, 이에 대응하는 IC4M4 결과는 0.20–0.30 m, 감쇠가 없는 사례의 결과는 1.5–2.2 m 범위였다. 이는 이 사건에서 IC4M4 감쇠 매개변수화가 IC0 단순 차단 시나리오 및 얼음-파랑 감쇠 효과를 고려하지 않은 사례보다 유용함을 보여준다.

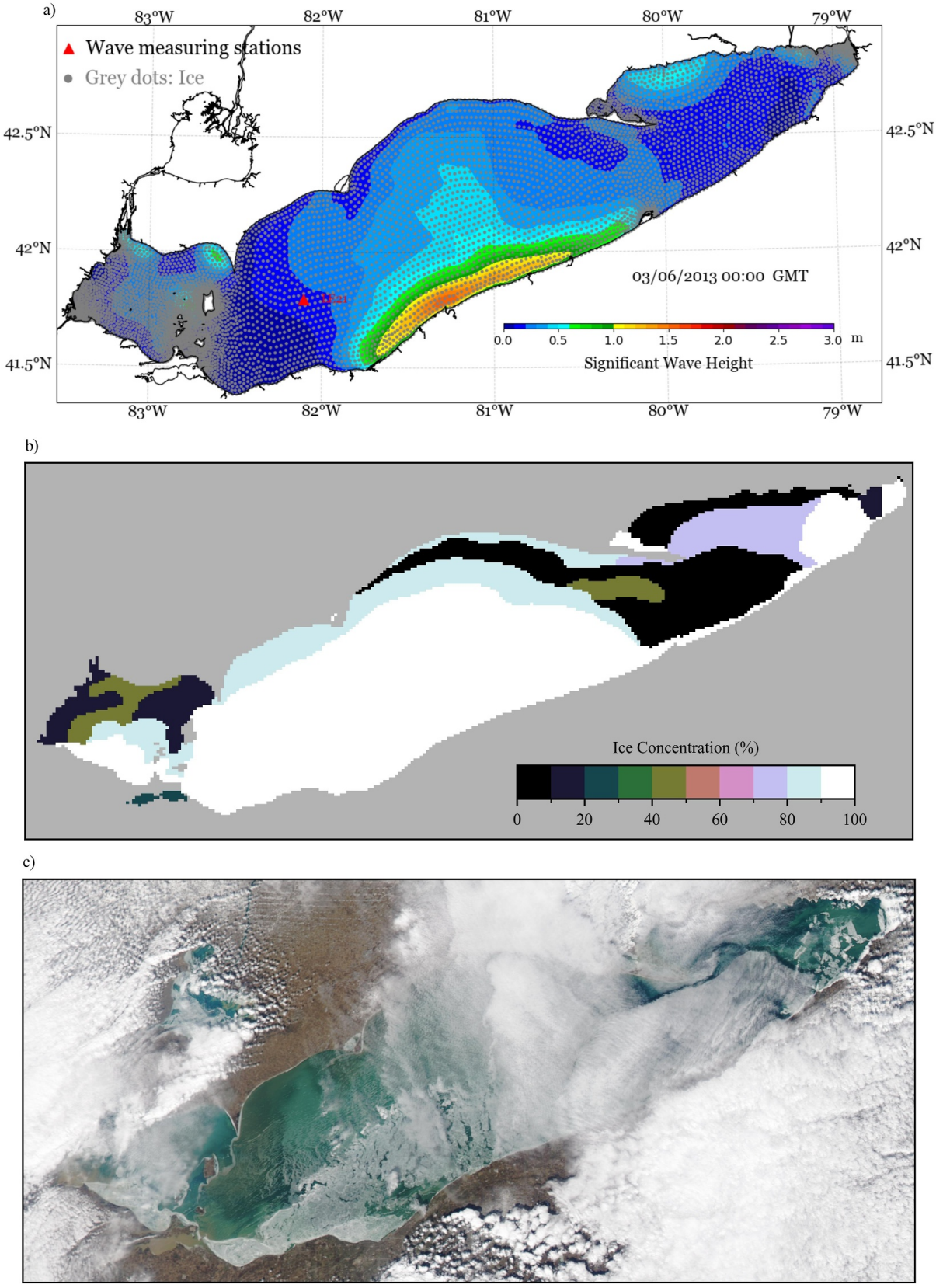


Figure 7: 2013년 3월 6일 영역 전체의 상태. (a) 모의 얼음 피복의 위치와 IC4M4 얼음-파랑 감쇠 매개변수화를 사용한 모의 유의파고, (b) 얼음 분석자료의 얼음 피복, (c) MODIS 천연색 위성영상(NOAA Coastwatch, 2024).

WW3의 얼음 모듈은 대부분 북극해와 남극해 지역의 관측 및 연구에 기초한다. 해양의 얼음은 이리호의 얼음(약 0.2 m)보다 더 두껍고(1–4 m) 폭도 넓다. 파랑은 깊은 개방해양과 얕은 호수에서 서로 다르게 작용한다. 15 m/s의 바람은 북유럽 해역에서 주기 약 10 s, 파고 약 5 m의 파랑을 생성할 수 있지만(그림 8a; Pierson &

Moskowitz, 1964), 이리호에서는 주기 5–6 s, 파고 2–2.5 m의 파랑만 생성할 수 있다(그림 8b). 지배적 파랑 주파수는 북극해에서 약 0.05–0.10 Hz인 데 비해 호수에서는 0.15–0.2 Hz이다(그림 9). 해양의 파랑 에너지 스펙트럼 범위인 0–100 m^2/s는 0–6 m^2/s 범위인 이리호보다 훨씬 크다. 심해에서 SWH의 풍속 반응은 비선형인데, 이는 긴 너울의 전파 때문일 수 있다. 이에 비해 얕은 이리호에서 SWH의 풍속 반응은 선형에 가까운 경향을 보인다. 주파수에 기초한 공식은 얕은 호수에서 지나친 감쇠를 일으키므로 적합하지 않을 수 있다. IC4M4 얼음 모듈의 경우에는 파랑 감쇠가 입사 파고에 기초하므로 호수에도 잘 맞는다. 즉, 심해의 큰 파랑과 비교해 작은 파랑은 그 크기에 비례하여 더 작은 감쇠를 유발한다.

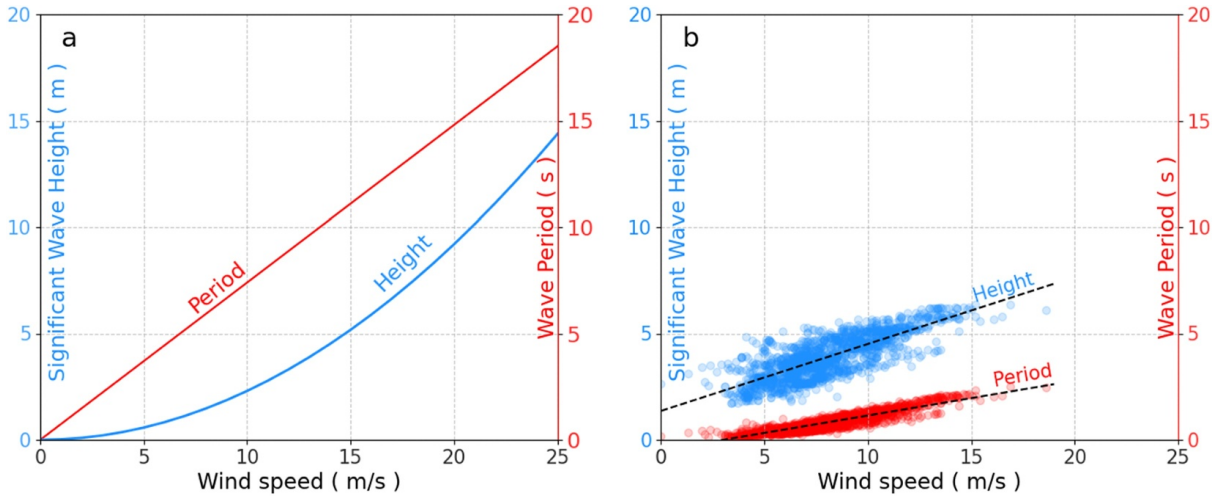


Figure 8: (a) Pierson-Moskowitz 스펙트럼에서 완전히 발달한 바다(Pierson & Moskowitz, 1964에서 재현)와 (b) 이리호 WW3에 대해 계산한 유의파고 및 스펙트럼 첨두 주기. 그림 내부 표기: Significant Wave Height=유의파고, Wave Period=파주기, Wind Speed=풍속.

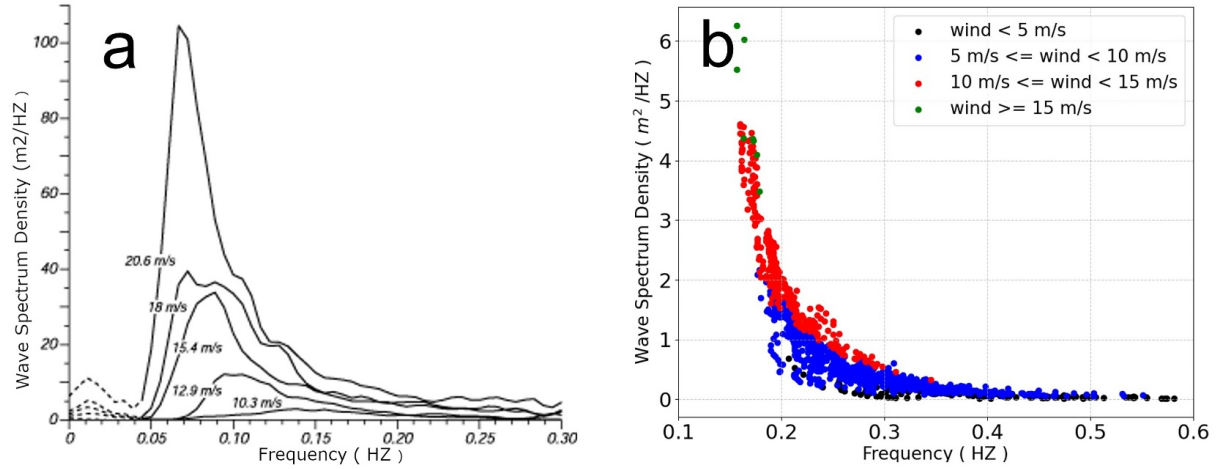


Figure 9: (a) 완전히 발달한 바다에 대한 Moskowitz(1964)의 서로 다른 풍속별 파랑 스펙트럼과 (b) 이리호 WW3의 파랑 스펙트럼. 그림 내부 표기: Frequency=주파수, Spectrum=스펙트럼, Wind Speed=풍속.

2022–2023년 겨울 계절에 대한 의사 실시간 예보 설정의 결과를 그림 10에 제시한다. 2022–2023년은 이리호에서 얼음이 많은 해는 아니었지만, 높은 얼음 피복 기간이 겨울 내내 간헐적으로 모의되었으며 이 의사 실시간 모의의 파랑 결과는 일관되지 않았다(그림 10a–10c). IC4M4 설정은 겨울철 전반의 파랑 역학을 포착하는 데 IC0 설정보다 전체적으로 더 우수하며, 모든 예보시간에서 편향과 RMSE가 조금씩 개선된다(그림 10d). 흥미롭게도 RMSE와 편향으로 나타낸 파랑 모형의 성능은 72시간 예보창 동안 상당히 일정하게 유지되며, 이는 바람 강제력과 얼음 모의의 성능이 3일 예보기간 동안 크게 저하되지 않음을 시사한다. 얼음-파랑 감쇠 측면에서 가장 주목할 점은 IC4M4 모형이 2023년 1월 12–14일에 기록된 중간 정도 파랑을 과소평가하기는 하지만 나타내는 반면, IC0는 모의 얼음 피복이 50%를 넘기 때문에 그 기간에 파랑을 전혀 예측하지 않는다는 것이다. 그러나 IC4M4 기법을 사용하더라도 겨울철의 많은 파랑 사건이 과소평가되거나 완전히 누락된다. 이는 IC4M4 기법이

파랑을 과도하게 감쇠함을 시사하지만, 이 복잡한 모델링 시스템에서는 여러 다른 요인도 작용할 수 있다.

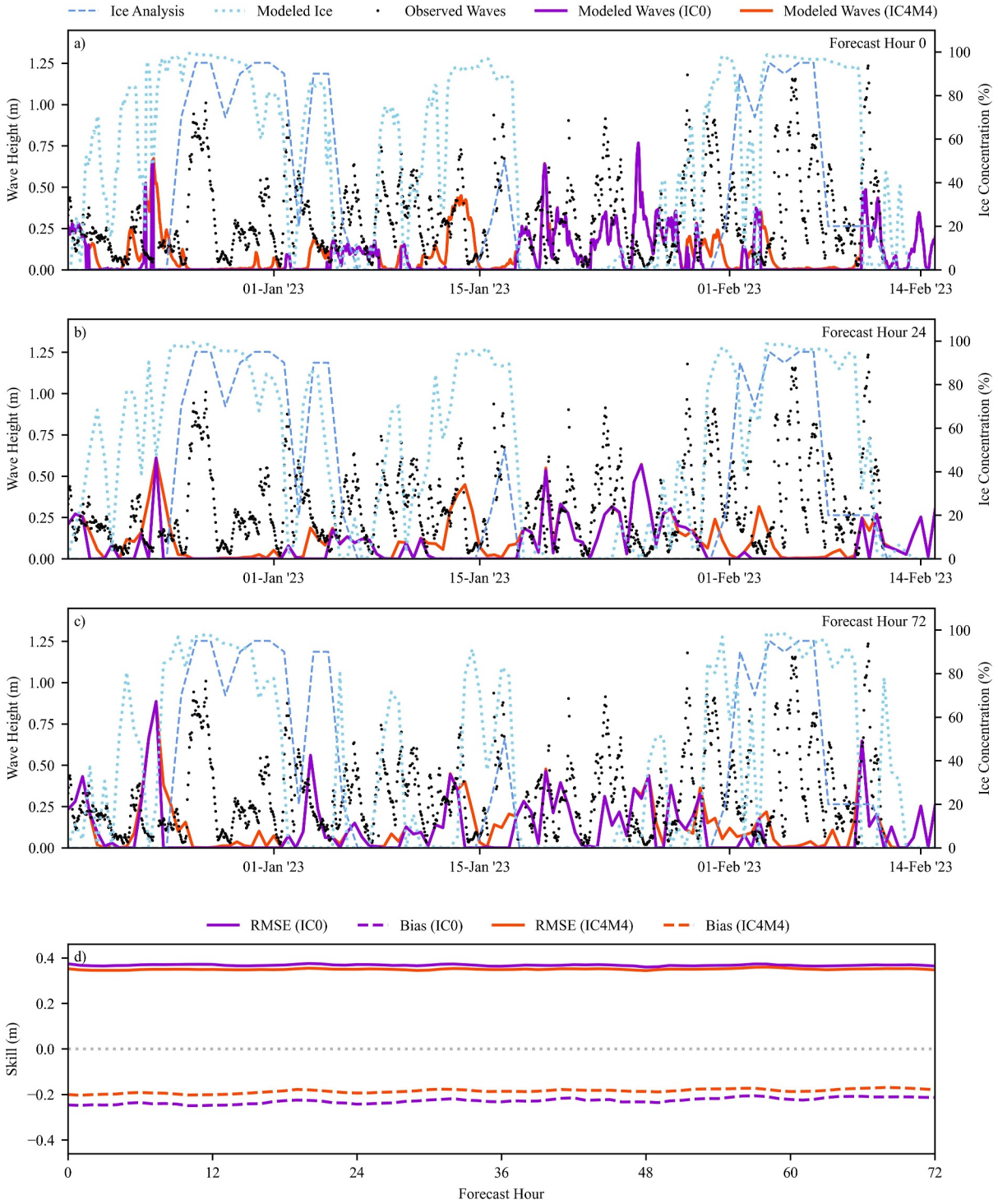


Figure 10: 2022–2023년 계절의 예보 성능 평가. IC0 단순 차단(보라색 선) 및 IC4M4 얼음-파랑 감쇠(빨간색 선)를 사용한 모의 유의파고를 Reno Beach 정점의 현장 관측(검은색 점)과 비교했다. 맥락을 위해 모의 얼음(연한 파란색 점선)과 얼음 분석(진한 파란색 점선)을 함께 표시했다. (a) 예보시간 0, (b) 예보시간 24, (c) 예보시간 72, (d) 2022년 12월 18일–2023년 2월 15일에 대해 예보시간의 함수로 나타낸 유의파고 성능 통계량 RMSE와 편향.

첫째, Reno Beach의 모의 얼음 피복은 계절 대부분에 얼음 분석자료보다 높다. 얼음 분석이 실제 얼음 상태를 완벽하게 나타내지는 않을 수 있지만, 이처럼 일관된 차이는 FVCOM-CICE 모형이 2022–2023년 계절에 비현실적으로 높은 얼음 피복을 생성하고 있음을 시사한다. 또한 Reno Beach AWAC 정점은 얕은 연안에 있어 매우 동적인 곳일 가능성이 크다. 이곳에서는 얼음 능선 형성과 같은 과정이 일어날 가능성이 더 높고, 외해로 부는 바람이 얼음을 외해로 밀어 해안선을 따라 개방수역을 만들 수 있다. 2022년 12월 25–28일과 2023년 2월 4–7

일에는 얼음 모형과 얼음 분석 모두 80–100%의 얼음 피복을 나타내지만, 현장에서는 1 m 또는 그 이상의 파랑이 관측되었다. 이는 개방해양을 더 염두에 두고 설계된 얼음 모형이 연안 과정을 충분히 해상하지 못할 수 있으며, 해상도 1.8 km인 얼음 분석자료도 해안 가까이의 얼음 상태를 충분히 해상하지 못할 수 있음을 시사한다.

셋째, 모형의 표면 풍응력이 겨울철에 과소평가될 수 있다. 2023년 1월 20–25일에는 모형 모의와 얼음 분석 모두 Reno Beach 지점을 무결빙 상태로 나타내지만, 파랑 모형은 여전히 파고를 과소예측한다. 선행연구는 HRRR 10 m 바람과 돌풍 예보가 관측풍속이 높을 때 풍속을 과소예측하는 경향이 있음을 발견했다(Fovell & Gallagher, 2022). 겨울에 호수 위 공기가 호수 표면의 물보다 차가우면, 경계층의 대기조건 때문에 밀도가 높은 바람이 호수 표면에 더 쉽게 도달하고 풍응력의 형태로 호수에 운동량을 전달한다. 따라서 강제력으로 사용하는 표준 10 m 바람에서 호수 표면의 풍응력을 산출하는 관계가 더 중립적인 대기조건을 위해 설계되었고, 이 때문에 겨울 조건의 유효 풍응력을 과소평가할 가능성이 있다.

본 연구는 얼음이 파랑에 영향을 주는 단방향 결합 시스템의 개발에 초점을 두지만, 여기에서 고려하지 않은 파괴 형태의 파랑으로부터 얼음으로의 피드백도 존재한다. 구체적으로 파랑은 얼음을 깨뜨리고 개방수로를 늘릴 수 있다. 주변빙역의 얼음 파괴는 로그정규 빙편 크기분포를 생성할 수 있다고 밝혀졌다(Mokus & Montiel, 2022). 개방수로의 발달과 빙편 크기의 변화는 결합된 공기-얼음-물 시스템 안에서 얼음이 형성되거나 녹는 속도를 바꿀 것이다. 이러한 파랑 유발 얼음 파괴 과정이 겨울철 파고에 미치는 중요성은 여기에서 정량화하지 않았으며, 오대호에서 향후 연구가 필요한 영역으로 남아 있다.

이리호와 다른 오대호의 부분 얼음 체계는 겨울철 현장 관측 수집을 매우 어렵게 하며, 관측자료가 무결빙 상태 쪽으로 편향되어 있다는 사실이 잘 알려져 있다(Ozersky et al., 2021). 우리는 얼음-파랑 감쇠 매개변수화, 얼음 모형, 파랑 모형의 풍응력 매개변수화, 파랑 유발 얼음 파괴의 추가 등 결합 얼음-파랑 모델링 시스템을 개선할 수 있는 영역을 확인했다. 그러나 이러한 메커니즘의 중요성을 특성화하고 모델링 시스템을 추가로 보정하려면 추가 관측이 필수적이다.

4 결론

얼음 감쇠 모듈을 포함한 WAVEWATCH III(WW3, 버전 6.07.1)를 느슨하게 결합된 얼음-파랑 모델링 시스템으로 이리호에서 시험하고, 그 결과를 계류식 AWAC 현장 파랑 관측값과 비교했다. 비교 결과 경험적 얼음-파랑 감쇠 모듈 IC4M4가 시험한 모듈 가운데 전반적으로 가장 좋은 성능을 보였으며, 후측 및 예보 설정 모두에서 현업 GLWUv2.0 시스템이 현재 사용하는 IC0 단순 차단 기법보다 일관되게 우수했다. 그러나 특히 봄철 융해기간의 얼음 모의를 개선하고, IC4M4 얼음-파랑 감쇠 모듈을 더 보정하며, 겨울철 바람에서 호수 표면으로 전달되는 운동량을 개선하려면 추가 연구개발이 모형에 도움이 될 수 있다. 이리호는 주변빙적 얼음 체계를 가지므로 겨울철 관측을 수집하기 어렵지만, 결합 얼음-파랑 모델링 시스템을 더 보정하고 검증하려면 이러한 관측이 필수적이다. WW3의 얼음 모듈은 대부분 북극해와 남극해의 관측 및 연구에 기초한다. 첨두 파랑 주파수는 북극해에서 약 0.05–0.10 Hz인 데 비해 호수에서는 0.15–0.2 Hz이다. 주파수에 기초한 공식은 얕은 호수에서 지나친 감쇠를 일으키므로 적합하지 않다. IC4M4 얼음 모듈도 남극해 연구에 기초하지만, 파랑 감쇠가 입사 파고에 기초하므로 얕은 호수에도 적합하다.

데이터 이용 가능성 진술

WAVEWATCH III 모형은 https://github.com/NOAA-EMC/WW3에서 공개적으로 이용할 수 있다. Reno Beach 파랑자료는 https://www.glerl.noaa.gov/res/recon/station-rbs.html에서 공개적으로 이용할 수 있다. 부이자료는 공개 배포를 위해 National Centers for Environmental Information(NCEI)에 제출되었다.

감사의 글

본 연구는 미시간대학교와의 NOAA 협력협정(NA22OAR4320150)을 통해 오대호연구협력연구소(CIGLR)에 수여된 NOAA 오대호환경연구소의 지원을 받았다. 이 연구는 GLERL 기여물 제2064호 및 CIGLR 기여물 제1255

호이다.

참고문헌

번역본 안내: 서지정보의 정확성을 위해 저자명, 학술지명, 권 · 호 · 쪽수 및 DOI/URL은 원문 표기를 유지했다. 논문 · 보고서 제목은 빠짐없이 한국어로 번역하고 원 제목을 괄호 안에 병기했다.

Abdolali, A., Banihashemi, S., Alves, J. H., Roland, A., Hesser, T. J., Anderson Bryant, M., & McKee Smith, J. (2024). 고해상도 비정형 격자에서의 오대호 파랑 예보 시스템(*Great lakes waves forecast system on high-resolution unstructured meshes*). *Geoscientific Model Development Discussions*. https://doi.org/10.5194/gmd-2023-167

Alves, J. H., Tolman, H., Roland, A., Abdolali, A., Ardhuin, F., Mann, G., et al. (2023). NOAA의 오대호 파랑 예측 시스템: 혁신의 현업 전환을 가속하는 성공적 틀(*NOAA's great lakes wave prediction system: A successful framework for accelerating the transition of innovations to operations*). *Bulletin of the American Meteorological Society*, 104(4), E837–E850. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-22-0094

Alves, J. H. G., Chawla, A., Tolman, H. L., Schwab, D. J., Lang, G., & Mann, G. (2014). NOAA/NCEP에서 오대호 파랑 예보 시스템의 현업 구현(*The operational implementation of a great lakes wave forecasting system at NOAA/NCEP*). *Weather and Forecasting*, 29(6), 1473–1497. https://doi.org/10.1175/WAF-D-12-00049.1

Anderson, E. J., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., Lang, G. A., Chu, P. Y., Kelley, J. G. W., et al. (2018). 차세대 오대호 현업 예보 시스템(GLOFS)의 얼음 예보(*Ice forecasting in the next-generation great lakes operational forecast system*). *Journal of Marine Science and Engineering*, 6(4), 123. https://doi.org/10.3390/jmse6040123

Bai, P., Wang, J., Chu, P., Hawley, N., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., et al. (2020). 오대호에서 얼음에 의해 감쇠된 파랑의 모델링(*Modeling the ice-attenuated waves in the great lakes*). *Ocean Dynamics*, 70(7), 991–1003. https://doi.org/10.1007/s10236-020-01379-z

Booij, N., Ris, R., & Holthuijsen, L. H. (1999). 연안 지역을 위한 3세대 파랑 모형 1: 모형 설명 및 검증(*A third-generation wave model for coastal regions: 1. Model description and validation*). *Journal of Geophysical Research*, 104(C4), 7649–7666. https://doi.org/10.1029/98JC02622

Chen, C., Beardsley, R. C., Cowles, G., Qi, J., Lai, Z., Gao, G., et al. (2013). 비정형 격자 유한체적 공동체 해양모형 FVCOM 사용자 설명서, 제4판(*An unstructured grid, finite-volume community ocean model, FVCOM user manual*, 4th ed., p. 404). SMAST/UMASSD-13-0701.

Collins, C. O., & Rogers, W. E. (2017). WAVEWATCH III에서 해빙에 의한 파랑 감쇠 원천항: IC4(*A source term for wave attenuation by Sea Ice in WAVEWATCH III: IC4*). Tech. Rep. NRL/MR/7320-17-9726, 25. https://www7320.nrlssc.navy.mil/pubs/2017/rogers-2017

Doble, M. J., De Carolis, G., Meylan, M. H., Bidlot, J. R., & Wadhams, P. (2015). 현장 측정과 모형 결과를 이용한 파랑 감쇠와 팬케이크 아이스 두께의 관계(*Relating wave attenuation to pancake ice thickness, using field measurements and model results*). *Geophysical Research Letters*, 42(11), 4473–4481. https://doi.org/10.1002/2015GL063628

Donelan, M. A. (1980). 파고 · 주기 · 방향 예보에 적용한 상사이론(*Similarity theory applied to the forecasting of wave heights, periods and directions*). National Water Research Institute.

Dowell, D. C., Alexander, C. R., James, E. P., Weygandt, S. S., Benjamin, S. G., Manikin, G. S., et al. (2022). 고해상도 신속갱신(HRRR): 매시간 갱신되는 대류허용 예보모형. 제1부: 동기와 시스템 설명(*The High-Resolution Rapid Refresh (HRRR): An hourly updating convection-allowing forecast model. Part I: Motivation and system description*). *Weather and Forecasting*, 37(8), 1371–1395. https://doi.org/10.1175/WAF-D-21-0151.1

Fovell, R. G., & Gallagher, A. (2022). 고해상도 신속갱신 모형의 지상풍 및 돌풍 예보 평가(*An evaluation of surface wind and gust forecasts from the High-Resolution Rapid Refresh*). *Weather and Forecasting*, 37, 1045–1068. https://doi.org/10.1175/WAF-D-21-0176.1

Gao, G., Chen, C., Qi, J., & Beardsley, R. C. (2011). 비정형 격자 유한체적 해빙모형: 개발, 검증 및 적용(*An unstructured-grid, finite-volume sea ice model: Development, validation, and application*). *Journal of Geophysical Research*, 116, 1–15. https://doi.org/10.1029/2010JC006688

Group, T. W. (1988). WAM 모형: 3세대 해양 파랑 예측모형(*The WAM model - a third generation ocean wave prediction model*). *Journal of Physical Oceanography*, 18(12), 1775–1810. https://doi.org/10.1175/1520-0485(1988)018%3C1775:TWMTGO%3E2.0.CO;2

Hawley, N., Beletsky, D., & Wang, J. (2018). 2010–2011년 겨울 이리호 얼음 두께 측정(*Ice thickness measurements in Lake Erie during the winter of 2010-2011*). *Journal of Great Lakes Research*, 44(3), 388–397. https://doi.org/10.1016/j.jglr.2018.04.004

Horvat, C., & Tziperman, E. (2015). 해빙 빙편 크기 및 두께분포의 예측모형(*A prognostic model of the sea-ice floe size and thickness distribution*). *The Cryosphere*, 9(6), 2119–2134. https://doi.org/10.5194/tc-9-2119-2015

Hu, H., van der Westhuysen, A. J., Chu, P., & Fujisaki-Manome, A. (2021). XGBoost와 LSTM을 이용한 이리호 파고 및 주기 예측(*Predicting Lake Erie wave heights and periods using XGBoost and LSTM*). *Ocean Modelling*, 164, 101832. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2021.101832

Hunke, E. C., Lipscomb, W. H., Turner, A. K., Jeffery, N., & Elliott, S. (2015). CICE: Los Alamos Sea Ice 모형 문서 및 소프트웨어 사용자 설명서 LA-CC-06-012(*CICE: The Los Alamos Sea Ice model documentation and software user's manual LA-CC-06-012*). Los Alamos National Laboratory, 115.

James, E. P., Alexander, C. R., Dowell, D. C., Weygandt, S. S., Benjamin, S. G., Manikin, G. S., et al. (2022). 고해상도 신속갱신(HRRR): 매시간 갱신되는 대류허용 예보모형. 제2부: 예보 성능(*The High-Resolution Rapid Refresh (HRRR): An hourly updating convection-allowing forecast model. Part II: Forecast performance*). *Weather and Forecasting*, 37(8), 1397–1417. https://doi.org/10.1175/WAF-D-21-0130.1

Kelley, J. G. W., Chen, Y., Anderson, E. J., Lang, G. A., & Xu, J. (2018). NOS 이리호 현업 예보 시스템(LEOFS)의 FVCOM 전환: 모형 개발 및 후측 성능 평가(*Upgrade of NOS Lake Erie operational forecast system (LEOFS) to FVCOM: Model development and hindcast skill assessment*). NOAA technical memorandum NOS CS, 40. https://doi.org/10.7289/V5/TM-NOS-CS-40

Kohout, A., Williams, M., Dean, S., & Meylan, M. (2014). 폭풍으로 유발된 해빙 파괴와 얼음 범위에 대한 함의(*Storm-induced sea-ice breakup and the implications for ice extent*). *Nature*, 509(7502), 604–607. https://doi.org/10.1038/nature13262

Meylan, M. H., Bennetts, L. G., & Kohout, A. L. (2014). 남극 주변빙역 해양파의 현장 측정 및 분석(*In situ measurements and analysis of ocean waves in the Antarctic marginal ice zone*). *Geophysical Research Letters*, 41(14), 5046–5051. https://doi.org/10.1002/2014GL060809

Moeini, M. H., & Etemad-Shahidi, A. (2007). 이리호 파랑 후측을 위한 두 수치모형의 적용(*Application of two numerical models for wave hindcasting in Lake Erie*). *Applied Ocean Research*, 29(3), 137–145. https://doi.org/10.1016/j.apor.2007.10.001

Mokus, N. G. A., & Montiel, F. (2022). 주변빙역에서 파랑으로 촉발된 파괴가 로그정규 빙편 크기분포를 생성한다: 모의 연구(*Wave-triggered breakup in the marginal ice zone generates lognormal floe size distributions: A simulation study*). *The Cryosphere*, 16(10), 4447–4472. https://doi.org/10.5194/tc-16-4447-2022

Mosig, J. E., Montiel, F., & Squire, V. A. (2015). 얼음으로 덮인 바다에서 해양파 감쇠를 위한 점탄성형 모형 비교(*Comparison of viscoelastic-type models for ocean wave attenuation in ice-covered seas*). *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 120(9), 6072–6090. https://doi.org/10.1002/2015jc010881

Moskowitz, L. (1964). 20–40노트 풍속에서 완전히 발달한 바다의 파워 스펙트럼 추정(*Estimates of the power spectrums for fully developed seas for wind speeds of 20 to 40 knots*). *Journal of Geophysical Research*, 69(24), 5161–5179. https://doi.org/10.1002/2015JC010881

National Centers for Environmental Information (NCEI). (2023). 전지구예보시스템(GFS)(*Global forecast system (GFS)*). https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast

National Geophysical Data Center (NGDC). (1999). 이리호와 세인트클레어호 수심(*Bathymetry of Lake Erie and Lake St. Clair*). National Geophysical Data Center, NOAA. https://doi.org/10.7289/V5KS6PHK

Niu, Q., & Xia, M. (2016). 비정형 격자 파랑 모형에 기초한 이리호 파랑 기후(*Wave climatology of Lake Erie based on an unstructured-grid wave model*). *Ocean Dynamics*, 66(10), 1271–1284. https://doi.org/10.1007/s10236-016-0982-7

NOAA Coastwatch. (2024). 오대호 지역 노드(*Great lakes regional node*). https://coastwatch.glerl.noaa.gov

NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL). (2023b). 과거 얼음 피복(*Historical ice cover*). https://www.glerl.noaa.gov/data/ice/#historical

NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory (GLERL). (2023a). 실시간 연안 관측망(ReCON) 정점, Reno Beach 정점(*Realtime coastal observation network (ReCON) station, Reno Beach station*). https://www.glerl.noaa.gov/res/recon/station-rbs.html

North American Ice Service (NAIS). (2023). 오대호 자료(*Great lakes products*). https://usicecenter.gov/Products/GreatLakesHome

Ozersky, T., Bramburger, A. J., Elgin, A. K., Vanderploeg, H. A., Wang, J., Austin, J. A., et al. (2021). 변화하는 겨울의 모습: 로렌시아 오대호가 주는 교훈과 질문(*The changing face of winter: Lessons and questions from the Laurentian Great Lakes*). *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 126(6), e2021JG006247. https://doi.org/10.1029/2021JG006247

Pierson, W. J. Jr., & Moskowitz, L. A. (1964). S. A. Kitaigorodskii의 상사이론에 기초한 완전히 발달한 풍랑의 제안 스펙트럼 형태(*Proposed spectral form for fully developed wind seas based on the similarity theory of S. A. Kitaigorodskii*). *Journal of Geophysical Research*, 69(24), 5181–5190. https://doi.org/10.1029/JZ069i024p05181

Qi, J., Chen, C., Beardsley, R. C., Perrie, W., Cowles, G. W., & Lai, Z. (2009). 비정형 격자 유한체적 표면파 모형(FVCOM-SWAVE): 구현, 검증 및 적용(*An unstructured-grid finite-volume surface wave model (FVCOM-SWAVE): Implementation, validations and applications*). *Ocean Modelling*, 28(1–3), 153–166. https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2009.01.007

Rogers, W. E., & Orzech, M. D. (2013). WAVEWATCH III의 얼음 및 진흙 원천함수 구현과 시험(*Implementation and testing of ice and mud source functions in WAVEWATCH III*). NRL Memorandum Report, NRL/MR/7320-13, 9462, 31.

Schwab, D. J., & Bedford, K. W. (1994). 오대호 예보 시스템의 초기 구현: 호수 순환과 열구조를 예측하는 실시간 시스템(*Initial implementation of the great lakes forecasting system: A real-time system for predicting lake circulation and thermal structure*). *Water Quality Research Journal*, 29(2–3), 203–220. https://doi.org/10.2166/wqrj.1994.014

Schwab, D. J., Bennett, J. R., Liu, P. C., & Donelan, M. A. (1984). 단순 수치 파랑 예측모형의 이리호 적용(*Application of a simple numerical wave prediction model to Lake Erie*). *J Geophys Res: Oceans (1978–2012)*, 89(C3), 3586–3592. https://doi.org/10.1029/JC089iC03p03586

Sorensen, O. R., Kofoed-Hansen, H., Rugbjerg, M., & Sorenson, L. S. (2004). 비정형 유한체적 기법을 사용하는 3세대 스펙트럼 파랑 모형(*A third generation spectral wave model using an unstructured finite volume technique*). *Proceedings of the 29th Int. Conf. on Coastal Engineering*. https://doi.org/10.1142/9789812701916_0071

The WAVEWATCH III Development Group (WW3DG). (2019). WAVEWATCH III 버전 6.07.1 사용자 설명서 및 시스템 문서(*User manual and system documentation of WAVEWATCH III version 6.07.1*). Tech. Note 333. NOAA/NWS/NCEP/MMAB, 465.

Tolman, H., Balasubramaniyan, B., Burroughs, L., Chalikov, D., Chao, Y., Chen, H., & Gerald, V. (2002). NCEP에서 풍력 생성 해양 표면파 모형의 개발 및 구현(*Development and implementation of wind-generated ocean surface wave models at NCEP*). *Weather and Forecasting*, 17(2), 311–333. https://doi.org/10.1175/1520-0434(2002)017%3C0311:DAIOWG%3E2.0.CO;2

Wadhams, P., Squire, V. A., Goodman, D. J., Cowan, A. M., & Moore, S. C. (1988). 주변빙역에서 해양파의 감쇠율(*The attenuation rates of ocean waves in the marginal ice zone*). *Journal of Geophysical Research*, 93(C6), 6799–6818. https://doi.org/10.1029/JC093iC06p06799

Wang, J., Kessler, J., Hang, F., Hu, H., Clites, A. H., & Chu, P. (2017). 오대호 얼음 피복 기후 분석: 2012–2017년 겨울(*Analysis of great lakes ice cover climatology: Winters 2012-2017*). NOAA Technical Memorandum GLERL-171, 15.

Wang, J., Kessler, J., Hang, F., Hu, H., Clites, A. H., & Chu, P. (2018). 2012–2017년 겨울을 반영한 오대호 얼음 기후 갱신: 1973–2017년의 계절주기, 연변동, 십년변동 및 추세(*Great lakes ice climatology update of winters 2012-2017: Seasonal cycle, interannual variability, decadal variability, and trend for the period 1973-2017*). NOAA Technical Memorandum GLERL-170, 25. https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/19559

Wang, R., & Shen, H. H. (2010). 얼음으로 덮인 해양으로 전파하는 중력파: 점탄성 모형(*Gravity waves propagating into an ice covered ocean: A viscoelastic model*). *Journal of Geophysical Research*, 115(C6), C06024. https://doi.org/10.1029/2009JC005591

Yang, T. Y., Kessler, J., Mason, L., Chu, P. Y., & Wang, J. (2020). 1973–2019년 겨울에 대한 일관된 오대호 얼음 피복 디지털 자료(*A consistent Great Lakes ice cover digital data set for winters 1973-2019*). *Scientific Data*, 7(1), 259. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00603-1